

Anhangsverzeichnis

A. THEORETISCHE GRUNDLAGEN

- A.1 ZIRKULATIONSBERECHNUNG
- A.2 DATEN WASSERVERSORGUNG
- A.3 WARMWASSERBERECHNUNG

B. VERSUCHSAUFBAU

- B.1 MESSDREHBUCH
- B.2 PLÄNE

C. BERECHNUNGSMODELL

D. ANFORDERUNGEN ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE

- D.1 LASTENHEFT ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE
- D.2 REGELSTRATEGIE ZIRKULATIONSWÄRMEPUMPE

E. DIGITALER ANHANG

A. Theoretische Grundlagen

A.1 Zirkulationsberechnung

- Druckverlustberechnung Nussbaum
- Warmwasserzirkulation
- Kaltwasserzirkulation Variante PIR-Schale
- Kaltwasserzirkulation Variante Armaflex
- Grundlagenschema

Druckverlustberechnung

SVGW-Richtlinien für Trinkwasser-Installationen W3 (Ausgabe 2013)

NUSSBAUM_{RN}

Projekt BAT_26_16

Wassertemperatur 10 °C

Visum T.Eichelberger

Register öffnen

Wasser-Dichte 999.7 [kg/m³]

Kinematische Viskosität 1.31E-06 [m²/s]

1		2						Check !	3	4										
TS	Dim-Nr.	Rohr-Material	Rohr-weite	Innen-Volumen	Summendurchfluss			Spitzendurchfluss			Fließ-geschw.	Länge	Zeta-Werte		Druckverlust				Pmin DRV	315.6
Nr.	[-]	[-]	[mm]	[l/m]	gr. LU	Q _T	LU	Q _D	konstant	total	[m/s]	TS	Σ Register	Σ Zusatz	Rohr	Rohr	EW	konstant	TS	Total
[-]	[-]	[-]	[mm]	[l/m]	(3 oder 5)	[l/s]	[-]	[l/s]	[l/s]	[l/s]	[m/s]	[m]	[-]	[-]	[kPa/m]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]	[kPa]
1	2.016	Optiflex-Rohr	16x2.2	0.106	3	0.20	2.0	0.20		0.20	1.89	2.00	0.00		4.29	8.58	0.00		8.58	8.58
2	1.018	Optipress-Rohr	18x1.0	0.201	3	0.90	9.0	0.44		0.44	2.20	3.00	0.00		3.73	11.20	0.00		11.20	11.20
3	1.018	Optipress-Rohr	18x1.0	0.201	3	1.80	18.0	0.56		0.56	2.81	3.00	0.00		5.73	17.19	0.00		17.19	17.19
4	1.022	Optipress-Rohr	22x1.2	0.302	3	2.70	27.0	0.65		0.65	2.16	3.00	0.00		2.81	8.42	0.00		8.42	8.42
5	1.028	Optipress-Rohr	28x1.2	0.515	3	3.60	36.0	0.72		0.72	1.40	1.40	0.00		0.94	1.32	0.00		1.32	1.32
6	1.028	Optipress-Rohr	28x1.2	0.515	3	3.60	36.0	0.72		0.72	1.40	15.00	0.00		0.94	14.14	0.00		14.14	14.14
7	1.028	Optipress-Rohr	28x1.2	0.515	3	7.20	72.0	0.92		0.92	1.79	5.00	0.00		1.45	7.23	0.00		7.23	7.23
8											0.00									
9											0.00									
10											0.00									
11											0.00									
12											0.00									
13											0.00									
14											0.00									
15											0.00									
16											0.00									
17											0.00									
18											0.00									
19											0.00									
20											0.00									
21											0.00									
22											0.00									
23											0.00									
24											0.00									
25											0.00									
26											0.00									
27											0.00									
28											0.00									
29											0.00									
30											0.00									
31											0.00									
32											0.00									
33											0.00									
34											0.00									
35											0.00									
36											0.00									
37											0.00									
38											0.00									
39											0.00									
40											0.00									
41											0.00									
42											0.00									
43											0.00									
44											0.00									
45											0.00									
46											0.00									
47											0.00									
48											0.00									
49											0.00									
50											0.00									

Löschen: nur mit Delete-Taste!

max. zulässige Fließgeschwindigkeit
Ausstossleitung 4 m/s
Stockwerkverteilung 3 m/s
Verteilleitung 2 m/s

Total Druckverlust Δp_L kPa 68.1
DpL mit W3-Faktor 0.85 kPa 57.9
+ evtl. zusätzl. Apparateeinbauten Δp_{App} kPa
+ Höhenunterschied h₂ 12.00 m p_{Rh2} kPa 117.7
+ min. Fließdruck an Entnahmestelle p_{minFI} kPa 100.0
+ Druckverlust Druckminderer Δp_{DM} kPa 40.0
Min. Druckbedarf nach Druckminderer kPa 315.6

Berechnung Ausstosszeiten (optional)

6 Nummer Apparaten-Gruppe

5 LU betroffener Apparat

Ausstoss-Zeit [s]

Kommentar

Ausstosszeit gemäss SIA 385, Faktor 2 berücksichtigt
ohne Zirkulation 15 Sekunden, mit Zirkulation 10 Sekunden.
Temperatur-Bedingungen:
60 °C am Erwärmer, 55 °C am Verteiler, 50 °C am Apparat

Apparaten-Gruppe	1	[s]
	2	[s]
	3	[s]
	4	[s]
	5	[s]
	6	[s]

Druckverlustberechnung

SVGW-Richtlinien für Trinkwasser-Installationen W3 (Ausgabe 2013)

NUSSBAUM_{RN}

Projekt BAT_26_16

Wassertemperatur 60 [°C] Visum T.Eichelberger

Register öffnen

Wasser-Dichte 983.24 [kg/m³]
Kinematische Viskosität 4.75E-07 [m²/s]

1		2						Check !	3	4										
TS	Dim-Nr.	Rohr-Material	Rohr-weite	Innen-Volumen	Summendurchfluss			Spitzendurchfluss			Fließ-geschw.	Länge	Zeta-Werte		Druckverlust				Pmin DRV 296.4	
Nr.	[-]	[-]	[mm]	[l/m]	gr. LU (3 oder 5)	Q _T [l/s]	LU [-]	Q _b [l/s]	konstant [l/s]	total [l/s]	[m/s]	TS [m]	Σ Register [-]	Σ Zusatz [-]	Rohr [kPa/m]	Rohr [kPa]	EW [kPa]	konstant [kPa]	TS [kPa]	Total [kPa]
[-]	[-]	[-]	[mm]	[l/m]																
1	2.016	Optiflex-Rohr	16x2.2	0.106	3	0.20	2.0	0.20		0.20	1.89	2.00	0.00		3.28	6.55	0.00		6.55	6.55
2	1.018	Optipress-Rohr	18x1.0	0.201	3	0.70	7.0	0.40		0.40	2.01	3.00	0.00		2.44	7.32	0.00		7.32	7.32
3	1.018	Optipress-Rohr	18x1.0	0.201	3	1.40	14.0	0.52		0.52	2.57	3.00	0.00		3.75	11.24	0.00		11.24	11.24
4	1.022	Optipress-Rohr	22x1.2	0.302	3	2.10	21.0	0.60		0.60	1.98	3.00	0.00		1.84	5.51	0.00		5.51	5.51
5	1.028	Optipress-Rohr	28x1.2	0.515	3	2.80	28.0	0.66		0.66	1.28	1.40	0.00		0.62	0.86	0.00		0.86	0.86
6	1.028	Optipress-Rohr	28x1.2	0.515	3	2.80	28.0	0.66		0.66	1.28	15.00	0.00		0.62	9.25	0.00		9.25	9.25
7	1.028	Optipress-Rohr	28x1.2	0.515	3	5.60	56.0	0.84		0.84	1.64	5.00	0.00		0.95	4.73	0.00		4.73	4.73
8											0.00									
9											0.00									
10											0.00									
11											0.00									
12											0.00									
13											0.00									
14											0.00									
15											0.00									
16											0.00									
17											0.00									
18											0.00									
19											0.00									
20											0.00									
21											0.00									
22											0.00									
23											0.00									
24											0.00									
25											0.00									
26											0.00									
27											0.00									
28											0.00									
29											0.00									
30											0.00									
31											0.00									
32											0.00									
33											0.00									
34											0.00									
35											0.00									
36											0.00									
37											0.00									
38											0.00									
39											0.00									
40											0.00									
41											0.00									
42											0.00									
43											0.00									
44											0.00									
45											0.00									
46											0.00									
47											0.00									
48											0.00									
49											0.00									
50											0.00									

Löschen: nur mit Delete-Taste!

max. zulässige Fließgeschwindigkeit	
Ausstossleitung	4 m/s
Stockwerkverteilung	3 m/s
Verteilleitung	2 m/s

Total Druckverlust Δp _L		kPa	45.5
DpL mit W3-Faktor		0.85	kPa 38.6
+ evtl. zusätzl. Apparateeinbauten Δp _{App}			kPa
+ Höhenunterschied h ₂		12.00 m	p _{Rh2} kPa 117.7
+ min. Fließdruck an Entnahmestelle p _{minFI}			kPa 100.0
+ Druckverlust Druckminderer Δp _{DM}			kPa 40.0
Min. Druckbedarf nach Druckminderer			kPa 296.4

Berechnung Ausstosszeiten (optional)

6 Nummer Apparaten-Gruppe

5 LU betroffener Apparat

Kommentar

Ausstoss-Zeit [s]

Ausstosszeit gemäss SIA 385, Faktor 2 berücksichtigt
ohne Zirkulation 15 Sekunden, mit Zirkulation 10 Sekunden.
Temperatur-Bedingungen:
60 °C am Erwärmer, 55 °C am Verteiler, 50 °C am Apparat

Apparaten-Gruppe	1	[s]
	2	[s]
	3	[s]
	4	[s]
	5	[s]
	6	[s]

Objekt:	BAT_G_26_16 Warmwasser Zirkulation		
Datum / Phase:	18.03.2026	Verantwortlich:	T. Eichelberger

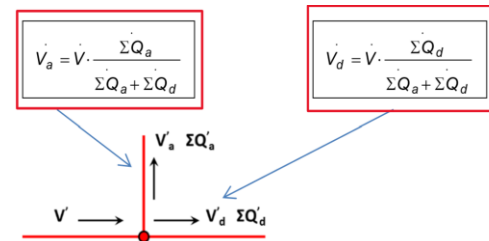
Aussen Ø	Innen Ø	Wanddicke
15	13	1
18	16	1
22	19.6	1.2
28	25.6	1.2
35	32	1.5

Angaben Berechnung Wärmeabgabe		
hi	6000	W/m²K
ha	10	W/m²K
Lamda Rohr	42	W/mK

Temp UG	Temp Schacht
18 °C	25 °C

Ermittlung Wärmeverluste									
Teilstrecken Nr.	Rohrweite	Länge Teilstrecke	Lamda-Wert	Dämm-stärke	Wärmeabgabe	Mediums Temperatur	Umgebungs- temperatur	Temperatur Differenz	Effektive Wärmeabgabe
	mm	m	W/(m*K)	mm	W/(m*K)	°C	°C	K	W
Gruppe 1					Total Gr. 1				36.03
1.1	28	4.0	0.032	50	0.128	58	18	40	20.49
1.2	15	4.0	0.032	40	0.105	55	18	37	15.55
Gruppe 2					Total Gr. 2				202.31
2.1	18	3.0	0.032	50	0.104	57	25	32	9.97
2.2	18	3.0	0.032	50	0.104	57	25	32	9.97
2.3	22	3.0	0.032	50	0.114	57	25	32	10.93
2.4	28	1.4	0.032	50	0.128	56	25	31	5.56
2.5	12	10.4	0.032	40	0.095	56	25	31	30.75
2.6	28	15	0.032	50	0.128	58	18	40	76.82
2.7	15	15	0.032	40	0.105	55	18	37	58.30
Gruppe 3					Total Gr. 3				246.17
3.1	18	3.0	0.032	50	0.104	57	25	32	9.97
3.2	18	3.0	0.032	50	0.104	56	25	31	9.66
3.3	22	3.0	0.032	50	0.114	55	25	30	10.25
3.4	28	1.4	0.032	50	0.128	55	25	30	5.38
3.5	12	10.4	0.032	40	0.095	56	25	31	30.75
3.6	28	20.0	0.032	50	0.128	58	18	40	102.43
3.7	15	20.0	0.032	40	0.105	55	18	37	77.73
Rücklaufleitung					Total Verlust				484.51 W

Massenströme		
Gruppe	Wärmeabgabe der Gruppe	Massenstrom Gruppe
	W	kg/h
Gruppe 1	36.03	138.86
Gruppe 2	202.31	99.55
Gruppe 3	246.17	76.22



V'_a Volumenstrom der abzweigenden Teilstrecke in kg/h
 V' Volumenstrom vor dem Abzweiger in kg/h
 $\Sigma Q'_a$ Summe der abzweigenden Gruppe «a» (**Abzweigung**) in W
 $\Sigma Q'_d$ Summe innerhalb der Gruppe «d» (**Durchgang**) in W

Ermittlung Druckverlust											
Teilstrecken Nr.	Massenstrom	Volumenstrom	Rohrweite	Innendurchmesser	Geschwindigkeit	Länge der Teilstrecke	Formstückzuschlag	äquivalente Rohrlänge	effektive Länge	Druckverlust pro Meter	effektiver Druckverlust
	kg/h	l/s	mm	mm	m/s	m		m	m	mbar/m	mbar
Gruppe 1										Total Gr. 1	9.62
1.1	138.86	0.039	28	25.6	0.1	4.0	0.3	1.2	5.2	0.05	0.26
1.2	138.86	0.039	15	13.0	0.3	4.0	0.3	1.2	5.2	1.8	9.36
Gruppe 2										Total Gr. 2	47.723
2.1	99.55	0.028	18	16.0	0.1	3.0	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.2	99.55	0.028	18	16.0	0.1	3.0	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.3	99.55	0.028	22	19.6	0.1	3.0	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.4	99.55	0.028	28	25.6	0.1	1.4	0.3	0.42	1.8	0.05	0.091
2.5	99.55	0.028	12	8.6	0.5	10.4	0.3	3.12	13.52	1.1	14.872
2.6	99.55	0.028	28	25.6	0.1	15	0.3	4.5	19.5	0.05	0.975
2.7	99.55	0.028	15	13.0	0.2	15	0.3	4.5	19.5	1.6	31.2
Gruppe 3										Total Gr. 3	67.886
3.1	76.22	0.021	18	16.0	0.1	3.0	0.3	0.9	3.9	0.18	0.702
3.2	76.22	0.021	18	16.0	0.1	3.0	0.3	0.9	3.9	0.18	0.702
3.3	76.22	0.021	22	19.6	0.1	3.0	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
3.4	76.22	0.021	28	25.6	0.0	1.4	0.3	0.42	1.8	0.05	0.091
3.5	76.22	0.021	12	8.6	0.4	10.4	0.3	3.12	13.5	2.3	31.096
3.6	76.22	0.021	28	25.6	0.0	20.0	0.3	6	26.0	0.05	1.3
3.7	76.22	0.021	15	13.0	0.2	20.0	0.3	6	26	1.3	33.8
Rücklaufleitung										Total Verlust	125.23 mbar

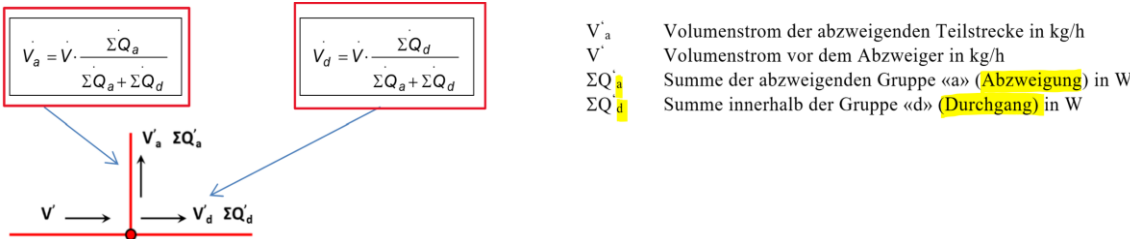
Objekt:	BAT_G_26_16	Kaltwasser Zirkulation "PIR"		NICHT GEWÄHLT
Datum / Phase:	18.03.2026	Verantwortlich:	T. Eichelberger	

Aussen Ø	Innen Ø	Wanddicke
15	13	1
18	16	1
22	19.6	1.2
28	25.6	1.2
35	32	1.5

hi	4355	W/m²K		
ha	4.986	W/m²K	Temp UG	Temp Schacht
Lamda Rohr	15	W/mK	18 °C	25 °C

Ermittlung Wärmegewinne											
Teilstrecken Nr.	Rohrweite	Innendurchmesser	Länge Teilstrecke	Lamda-Wert (PIR)	Dämm-stärke	Wärmeaufnahme	Volumenstrom	Mediums Temperatur	Umgebungs- temperatur	Temperatur Differenz	Effektive Wärmeaufnahme
	mm	mm	m	W/(m*K)	mm	W/(m*K)	m³/s	°C	°C	K	W
				0.027	30						
Gruppe 1										Total Gr. 1	12.59
1.1	28	25.6	4.0	0.027	30	0.134	0.0001029	4.00	18	14	7.49
1.2	15	13.0	4.0	0.027	30	0.097	0.0000265	4.81	18	13.19	5.10
Gruppe 2									Total Gr. 2		93.17
2.1	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.16	25	20.84	6.60
2.2	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.12	25	20.88	6.62
2.3	22	19.6	3.0	0.027	30	0.117	0.0000603	4.09	25	20.91	7.35
2.4	28	25.6	1.4	0.027	30	0.134	0.0001029	4.08	25	20.92	3.92
2.5	15	13.0	10.4	0.027	30	0.097	0.0000265	4.20	25	20.80	20.91
2.6	28	25.6	15	0.027	30	0.134	0.0001029	4.02	18	13.98	28.04
2.7	15	13.0	15	0.027	30	0.097	0.0000265	4.39	18	13.61	19.74
Gruppe 3									Total Gr. 3		109.01
3.1	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.18	25	20.82	6.60
3.2	18	16.0	3.0	0.027	30	0.106	0.0000402	4.14	25	20.86	6.61
3.3	22	19.6	3.0	0.027	30	0.117	0.0000603	4.11	25	20.89	7.34
3.4	28	25.6	1.4	0.027	30	0.134	0.0001029	4.10	25	20.90	3.91
3.5	15	13.0	10.4	0.027	30	0.097	0.0000265	4.22	25	20.78	20.89
3.6	28	25.6	20.0	0.027	30	0.134	0.0001029	4.02	18	13.98	37.39
3.7	15	13.0	20.0	0.027	30	0.097	0.0000265	4.41	18	13.59	26.27
Rücklaufleitung							Aufwärmung	0.81 °C		Total Eintrag	214.76 W

Massenströme		
Gruppe	Wärmeabgabe der Gruppe	Massenstrom Gruppe
	W	kg/h
Gruppe 1	12.59	227.06
Gruppe 2	93.17	173.99
Gruppe 3	109.01	122.43



V'_a Volumenstrom der abzweigenden Teilstrecke in kg/h
 V' Volumenstrom vor dem Abzweiger in kg/h
 $\Sigma Q'_a$ Summe der abzweigenden Gruppe «a» (**Abzweigung**) in W
 $\Sigma Q'_d$ Summe innerhalb der Gruppe «d» (**Durchgang**) in W

Ermittlung Druckverlust												
Teilstrecken Nr.	Massenstrom	Volumenstrom	Rohrweite	Innendurchmesser	Geschwindigkeit	Länge der Teilstrecke	Volumen Teilstrecke	Formstückzuschlag	äquivalente Rohrlänge	effektive Länge	Druckverlust pro Meter	effektiver Druckverlust
	kg/h	l/s	mm	mm	m/s	m	m ³		m	m	mbar/m	mbar
Gruppe 1											Total Gr. 1	9.62
1.1	227.06	0.063	28	25.6	0.1	4.0	0.0021	0.3	1.2	5.2	0.05	0.26
1.2	227.06	0.063	15	13.0	0.5	4.0	0.0005	0.3	1.2	5.2	1.8	9.36
Gruppe 2											Total Gr. 2	47.723
2.1	173.99	0.048	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.2	173.99	0.048	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.3	173.99	0.048	22	19.6	0.2	3.0	0.0009	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.4	173.99	0.048	28	25.6	0.1	1.4	0.0007	0.3	0.42	1.8	0.05	0.091
2.5	173.99	0.048	15	13.0	0.4	10.4	0.0014	0.3	3.12	13.52	1.1	14.872
2.6	173.99	0.048	28	25.6	0.1	15	0.0077	0.3	4.5	19.5	0.05	0.975
2.7	173.99	0.048	15	13.0	0.4	15	0.0020	0.3	4.5	19.5	1.6	31.2
Gruppe 3											Total Gr. 3	67.886
3.1	122.43	0.034	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.18	0.702
3.2	122.43	0.034	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.18	0.702
3.3	122.43	0.034	22	19.6	0.1	3.0	0.0009	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
3.4	122.43	0.034	28	25.6	0.066	1.4	0.0007	0.3	0.42	1.8	0.05	0.091
3.5	122.43	0.034	15	13.0	0.3	10.4	0.0014	0.3	3.12	13.5	2.3	31.096
3.6	122.43	0.034	28	25.6	0.07	20.0	0.0103	0.3	6	26.0	0.05	1.3
3.7	122.43	0.034	15	13.0	0.3	20.0	0.0027	0.3	6	26	1.3	33.8
Rücklaufleitung											Total Verlust	125.23 mbar

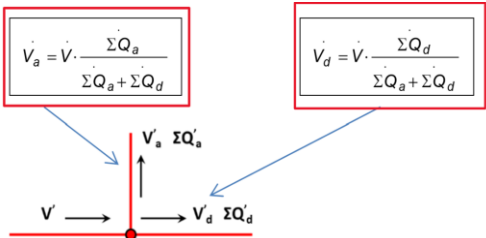
Objekt:	BAT_G_26_16 Kaltwasser Zirkulation "Armaflex"			GEWÄHLT
Datum / Phase:	18.03.2026	Verantwortlich:	T. Eichelberger	

Aussen Ø	Innen Ø	Wanddicke
15	13	1
18	16	1
22	19.6	1.2
28	25.6	1.2
35	32	1.5

hi	4355	W/m²K		
ha	4.986	W/m²K	Temp UG	Temp Schacht
Lamda Rohr	15	W/mK	18 °C	25 °C

Ermittlung Wärmegewinne											
Teilstrecken Nr.	Rohrweite	Innendruckmesser	Länge Teilstrecke	Lamda-Wert (Synth. Kautschuk)	Dämm-stärke	Wärmeaufnahme	Volumenstrom	Mediums Temperatur	Umgebungs- temperatur	Temperatur Differenz	Effektive Wärmeaufnahme
	mm	mm	m	W/(m*K)	mm	W/(m*K)	m³/s	°C	°C	K	W
				0.036	19						
Gruppe 1										Total Gr. 1	19.28
1.1	28	25.6	4.0	0.036	19	0.210	0.0001029	4.00	18	14	11.76
1.2	15	13.0	4.0	0.036	19	0.147	0.0000265	5.23	18	12.77	7.52
Gruppe 2									Total Gr. 2		143.03
2.1	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.25	25	20.75	10.10
2.2	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.19	25	20.81	10.13
2.3	22	19.6	3.0	0.036	19	0.182	0.0000603	4.14	25	20.86	11.37
2.4	28	25.6	1.4	0.036	19	0.210	0.0001029	4.13	25	20.87	6.14
2.5	15	13.0	10.4	0.036	19	0.147	0.0000265	4.31	25	20.69	31.68
2.6	28	25.6	15	0.036	19	0.210	0.0001029	4.03	18	13.97	44.01
2.7	15	13.0	15	0.036	19	0.147	0.0000265	4.59	18	13.41	29.61
Gruppe 3									Total Gr. 3		167.36
3.1	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.28	25	20.72	10.08
3.2	18	16.0	3.0	0.036	19	0.162	0.0000402	4.22	25	20.78	10.11
3.3	22	19.6	3.0	0.036	19	0.182	0.0000603	4.18	25	20.82	11.35
3.4	28	25.6	1.4	0.036	19	0.210	0.0001029	4.16	25	20.84	6.13
3.5	15	13.0	10.4	0.036	19	0.147	0.0000265	4.34	25	20.66	31.63
3.6	28	25.6	20.0	0.036	19	0.210	0.0001029	4.03	18	13.97	58.69
3.7	15	13.0	20.0	0.036	19	0.147	0.0000265	4.63	18	13.37	39.38
Rücklaufleitung							Aufwärmung	1.23 °C		Total Eintrag	329.67 W

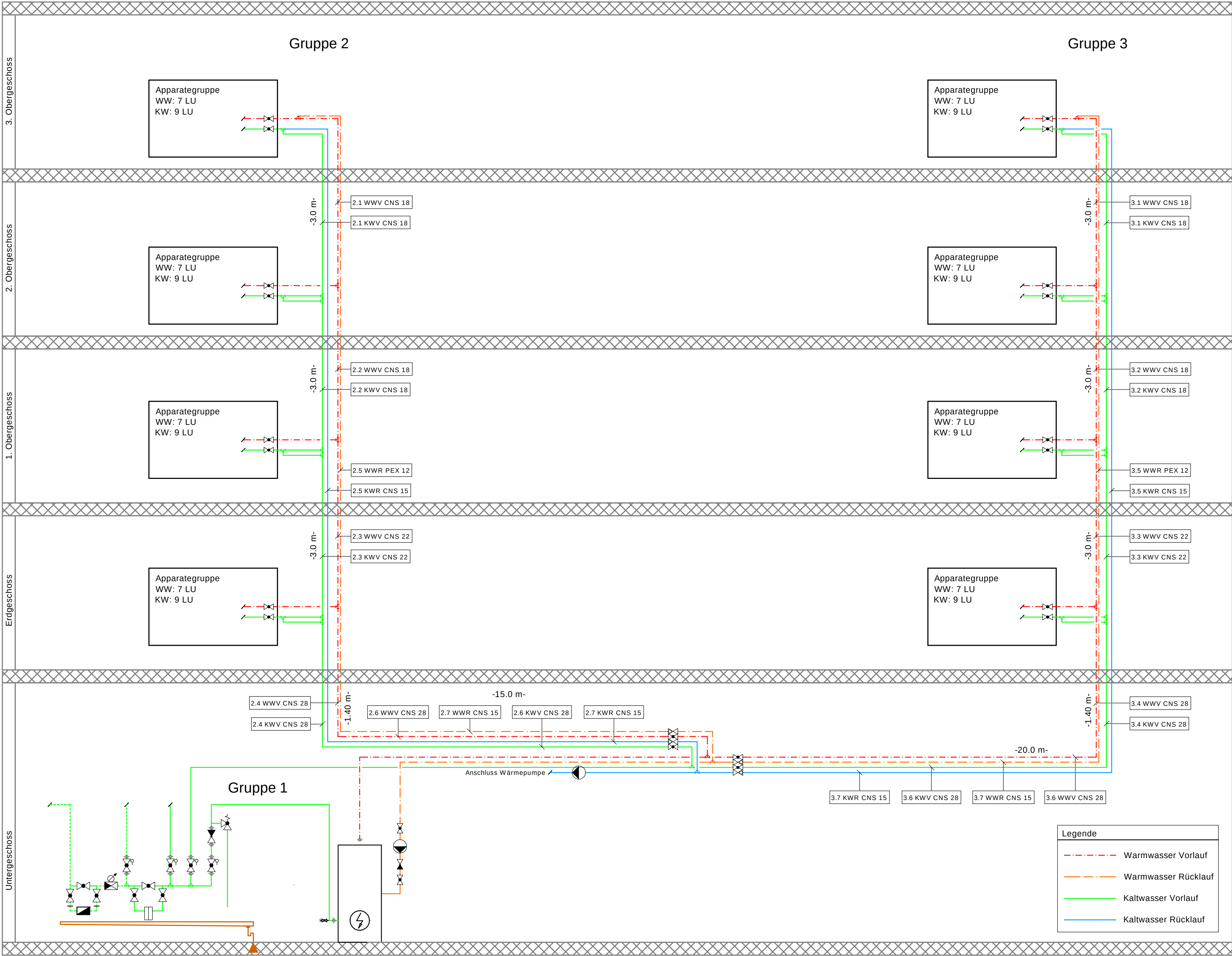
Massenströme		
Gruppe	Wärmeabgabe der Gruppe	Massenstrom Gruppe
	W	kg/h
Gruppe 1	19.28	229.87
Gruppe 2	143.03	176.16
Gruppe 3	167.36	123.94



V'_a Volumenstrom der abzweigenden Teilstrecke in kg/h
 V' Volumenstrom vor dem Abzweiger in kg/h
 ΣQ_a Summe der abzweigenden Gruppe «a» (Abzweigung) in W
 ΣQ_d Summe innerhalb der Gruppe «d» (Durchgang) in W

Ermittlung Druckverlust												
Teilstrecken Nr.	Massenstrom	Volumenstrom	Rohrweite	Innendurchmesser	Geschwindigkeit	Länge der Teilstrecke	Volumen Teilstrecke	Formstückzuschlag	äquivalente Rohrlänge	effektive Länge	Druckverlust pro Meter	effektiver Druckverlust
	kg/h	l/s	mm	mm	m/s	m	m ³		m	m	mbar/m	mbar
Gruppe 1											Total Gr. 1	9.62
1.1	229.87	0.064	28	25.6	0.1	4.0	0.0021	0.3	1.2	5.2	0.05	0.26
1.2	229.87	0.064	15	13.0	0.5	4.0	0.0005	0.3	1.2	5.2	1.8	9.36
Gruppe 2											Total Gr. 2	47.723
2.1	176.16	0.049	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.2	176.16	0.049	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.3	176.16	0.049	22	19.6	0.2	3.0	0.0009	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
2.4	176.16	0.049	28	25.6	0.1	1.4	0.0007	0.3	0.42	1.8	0.05	0.091
2.5	176.16	0.049	15	13.0	0.4	10.4	0.0014	0.3	3.12	13.52	1.1	14.872
2.6	176.16	0.049	28	25.6	0.1	15	0.0077	0.3	4.5	19.5	0.05	0.975
2.7	176.16	0.049	15	13.0	0.4	15	0.0020	0.3	4.5	19.5	1.6	31.2
Gruppe 3											Total Gr. 3	67.886
3.1	123.94	0.034	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.18	0.702
3.2	123.94	0.034	18	16.0	0.2	3.0	0.0006	0.3	0.9	3.9	0.18	0.702
3.3	123.94	0.034	22	19.6	0.1	3.0	0.0009	0.3	0.9	3.9	0.05	0.195
3.4	123.94	0.034	28	25.6	0.067	1.4	0.0007	0.3	0.42	1.8	0.05	0.091
3.5	123.94	0.034	15	13.0	0.3	10.4	0.0014	0.3	3.12	13.5	2.3	31.096
3.6	123.94	0.034	28	25.6	0.07	20.0	0.0103	0.3	6	26.0	0.05	1.3
3.7	123.94	0.034	15	13.0	0.3	20.0	0.0027	0.3	6	26	1.3	33.8
Rücklaufleitung											Total Verlust	125.23 mbar

Strangschema repräsentative Gebäude (Vorlage für die Zirkulationsberechnungen)



A.2 Daten Wasserversorgung

Daten Wasserversorgung St. Moritz

	Brunnen	Fluss (Inn)	Gemeindehaus	Jugendherberge
Januar	4.4 °C	2.0 °C	6.8 °C	8.3 °C
Februar	4.6 °C	2.6 °C	6.7 °C	7.5 °C
März	4.5 °C	3.0 °C	5.7 °C	7.4 °C
April	4.8 °C	2.0 °C	6.0 °C	7.2 °C
Mai	6.1 °C	6.8 °C	7.0 °C	8.7 °C
Juni	11.3 °C	11.4 °C	7.3 °C	11.0 °C
Juli	13.0 °C	16.1 °C	8.0 °C	10.0 °C
August	12.4 °C	15.2 °C	8.6 °C	10.0 °C
September	12.5 °C	12.4 °C	8.0 °C	11.8 °C
Oktober	9.0 °C	10.9 °C	7.0 °C	10.0 °C
November	7.0 °C	5.6 °C	6.7 °C	9.6 °C
Dezember	5.9 °C	2.9 °C	7.1 °C	8.6 °C

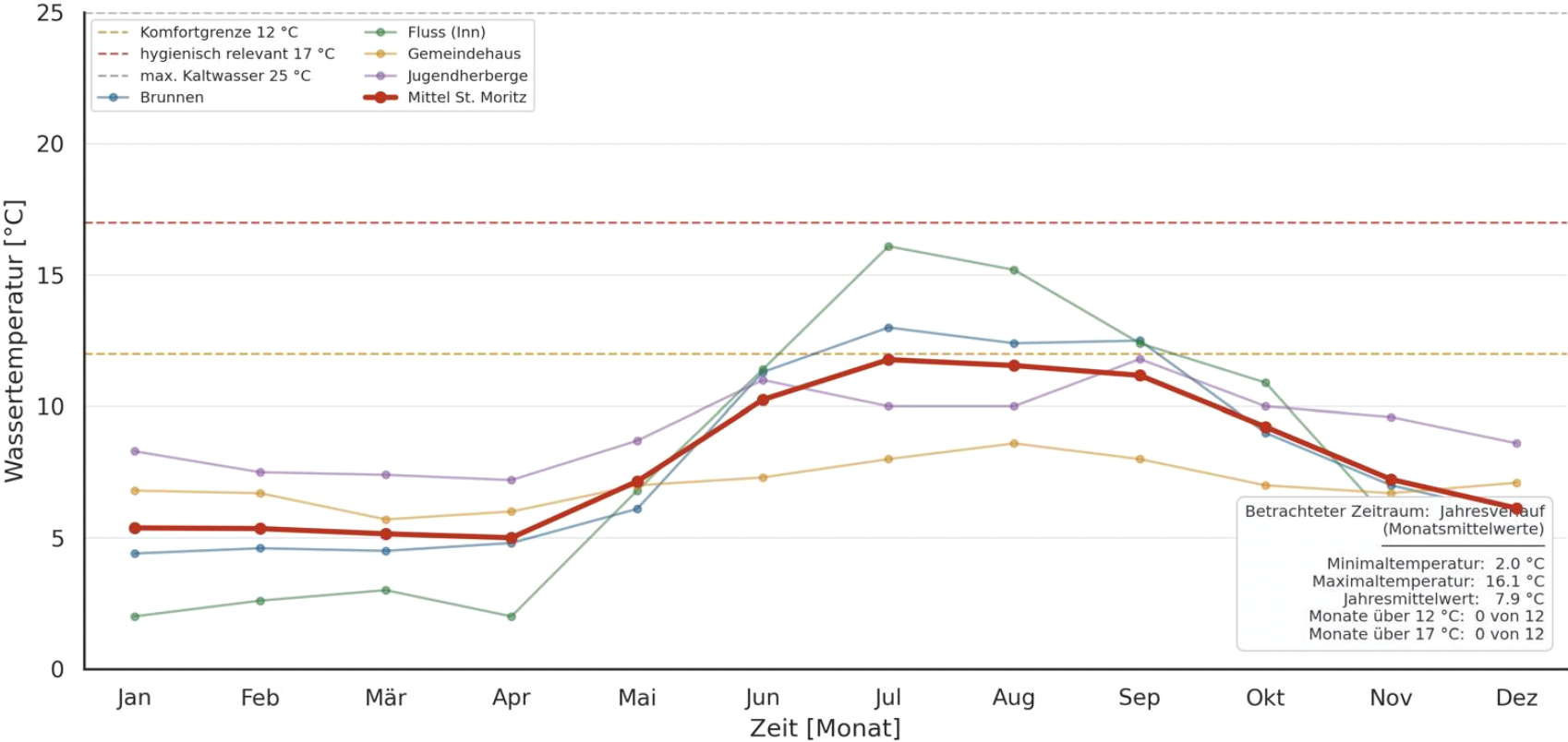
Daten Wasserversorgung Chur

	Friedaubrücke	Kasernenstr.	Bahnhof
Januar	6.1 °C	7.3 °C	5.9 °C
Februar	5.9 °C	7.9 °C	6.0 °C
März	6.8 °C	8.9 °C	7.2 °C
April	7.8 °C	10.0 °C	8.7 °C
Mai	7.0 °C	9.1 °C	8.8 °C
Juni	7.4 °C	9.6 °C	9.5 °C
Juli	7.7 °C	10.4 °C	10.3 °C
August	7.8 °C	10.3 °C	10.3 °C
September	7.3 °C	10.0 °C	8.9 °C
Oktober	6.8 °C	9.0 °C	8.0 °C
November	6.3 °C	7.7 °C	7.2 °C
Dezember	6.0 °C	7.1 °C	6.5 °C

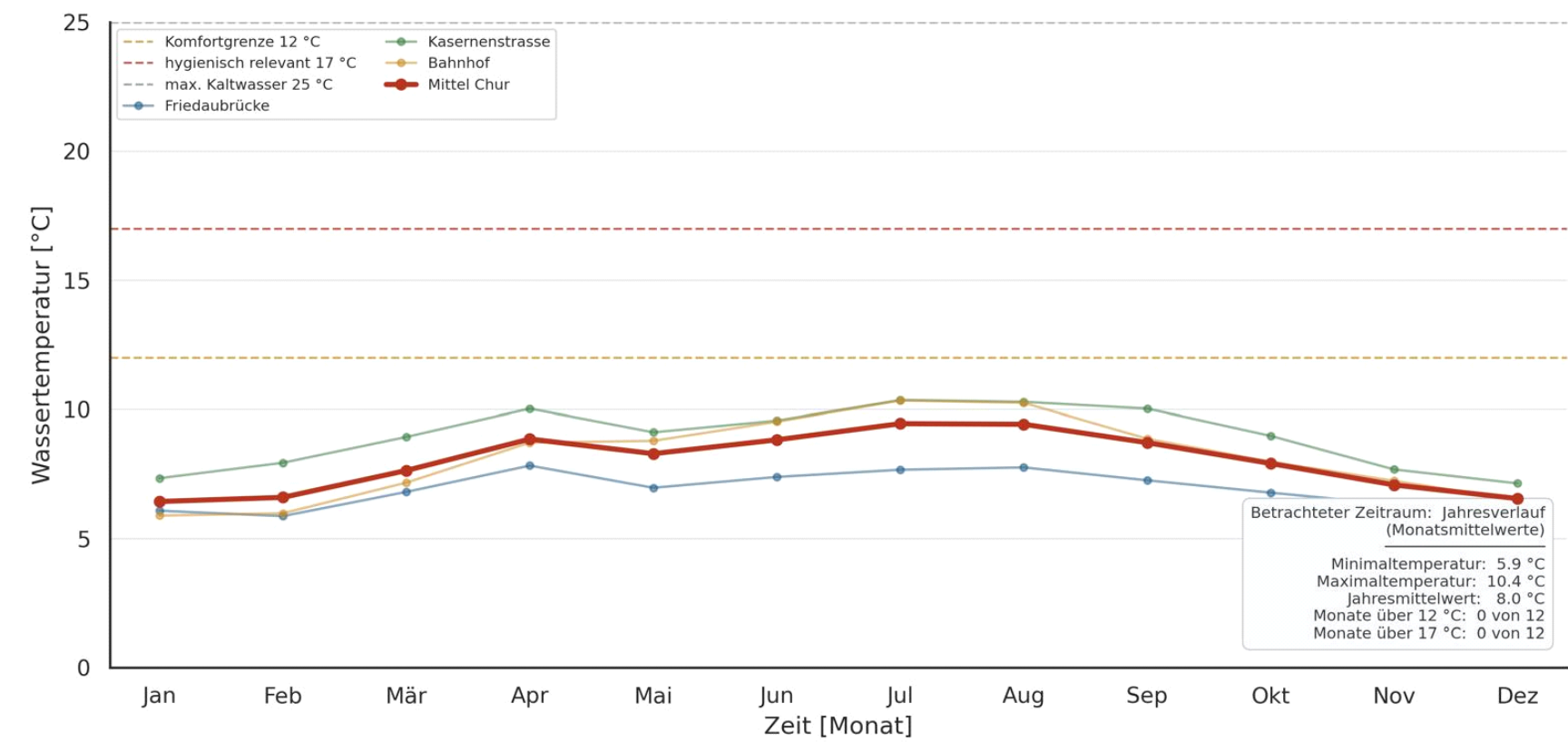
Daten Wasserversorgung Zürich, Höngg

	1053	1058	1059
Januar	9.6	7.8	8.9
Februar	10.9	8.7	10.2
März	10.9	9.6	10.1
April	9.6	11.1	11.7
Mai	10.4	13.0	14.0
Juni	11.8	15.4	17.3
Juli	13.4	17.9	20.2
August	14.2	18.0	20.2
September	13.5	16.8	18.9
Oktober	11.6	13.8	15.2
November	9.6	10.9	12.0
Dezember	9.2	9.1	10.6

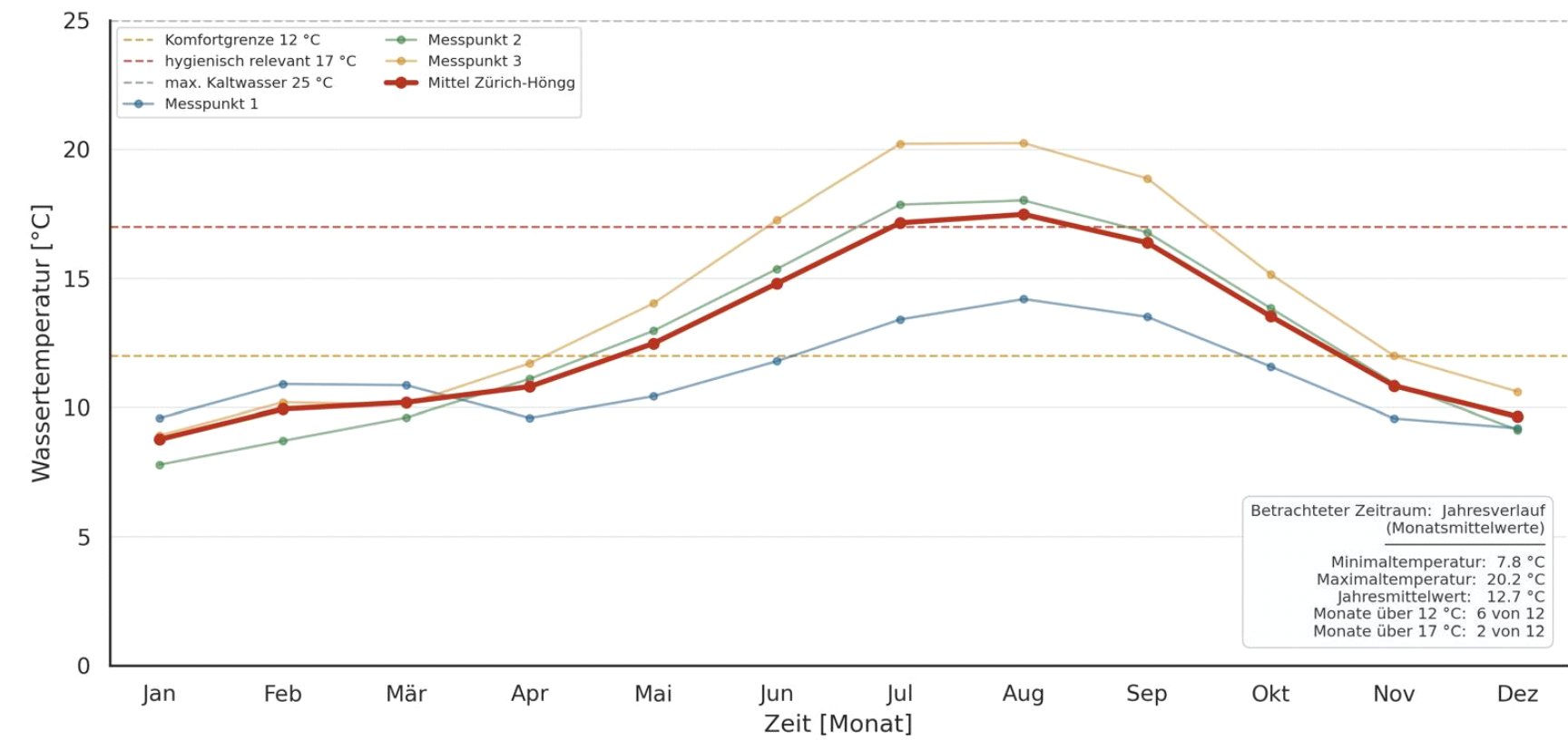
St. Moritz



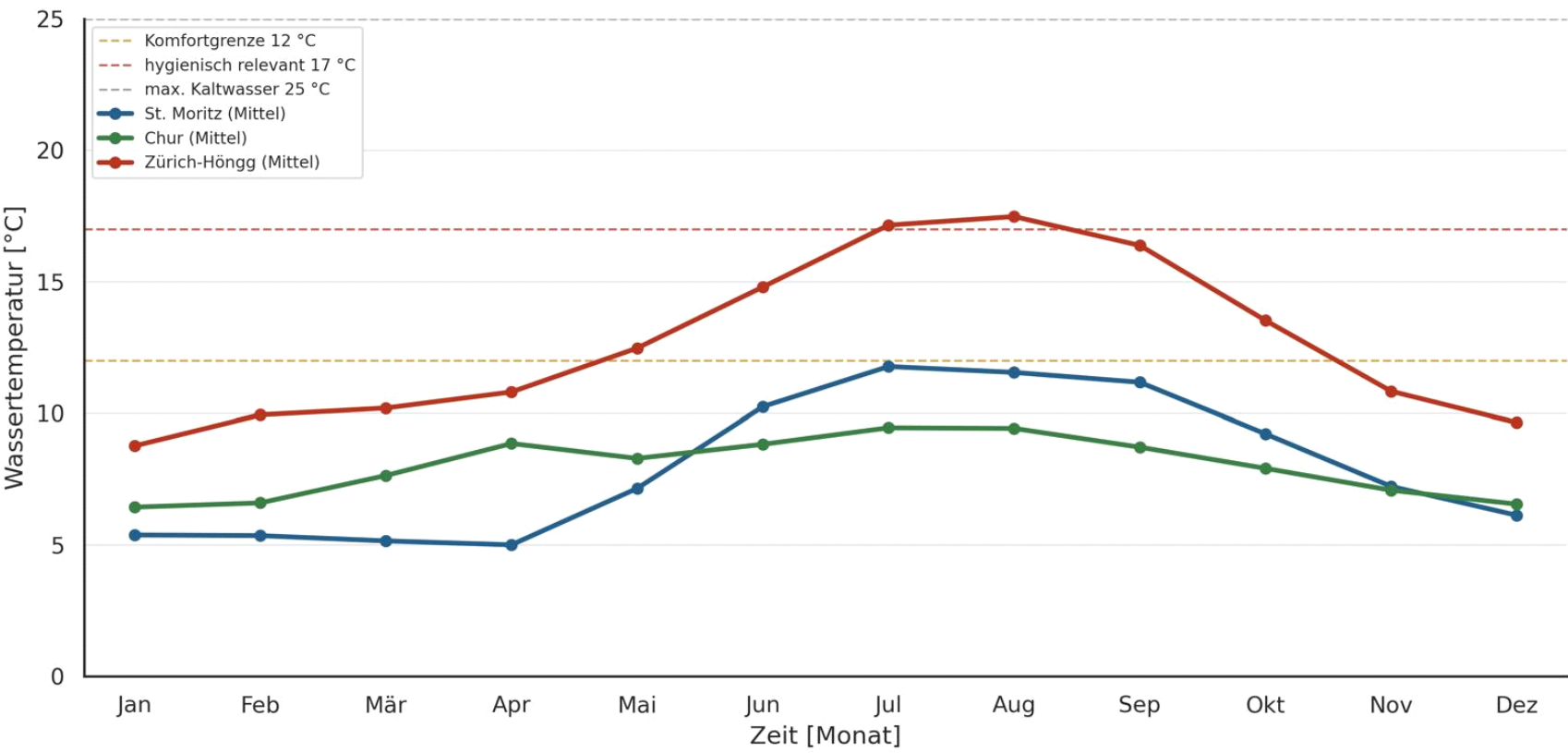
Chur



Zürich, Höngg



Vergleich der Standorte St. Moritz / Chur / Zürich, Höngg



A.3 Warmwasserberechnung

TWW-Speicherauslegung — Erweitert

Projekt: BAT_26_16 / ohne Z-WP

Datum: 27.05.2026

Ersteller: TE / VP

Norm: SIA 385/2

Bedarf

Grösse	Wert	Einheit
Tagesbedarf à 60°C	780	l/d
Nutzenergie	43.53	kWh/d
Nutzungsprofil	Wohnungsbau MO–FR (SIA 385)	
Stundenspitze	37.88% (SIA-Formel, n=16 P)	

Grobauslegung

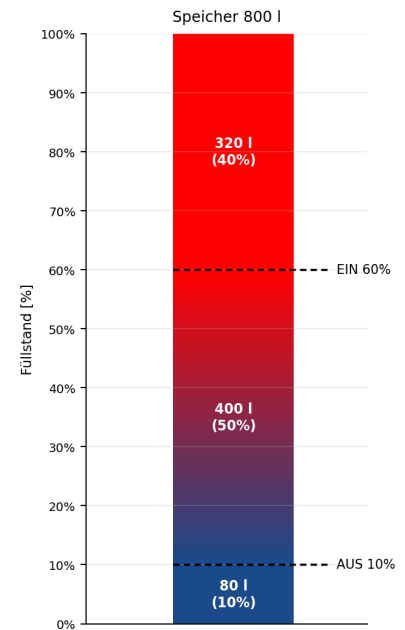
Grösse	Wert	Einheit
Vorschlag Speichergösse	1050	l
Stundenspitze (Volumen)	411	l
Steuerungsvolumen (grob)	542	l
Bereitschaftsvolumen	953	l
Ziel-Ladeleistung	30.3	kW

Verluste & Wärmeverlustzahl

Komponente	Wert	Einheit
Speicherverluste	3.411	kWh/d
Leitungsverluste (brutto)	5.400	kWh/d
Ausstossverluste	8.200	kWh/d
Hilfsenergien (Pumpe + Band + WP-Strom)	3.000	kWh/d
Gesamtverluste	17.011	kWh/d
Gesamtwärmebedarf	60.55	kWh/d
Wärmeverlustzahl (Zielwert erfüllt)	37.5%	Ziel <= 40% / Grenze <= 50%

Feinauslegung & Speichervorschau

Grösse	Wert	Einheit
Speicher effektiv (Vorgabe)	800	l
Spitzendeckungsvolumen	320	l
Steuerungsvolumen	400	l
Kaltzone	80	l
Dauerleistung (1h Laden)	466	l/h
Stundenleistung	786	l
Sicherheitsfaktor (OK ($\geq 125\%$))	191	% ($\geq 125\%$)



Ladetemperaturen & Primärvolumenstrom

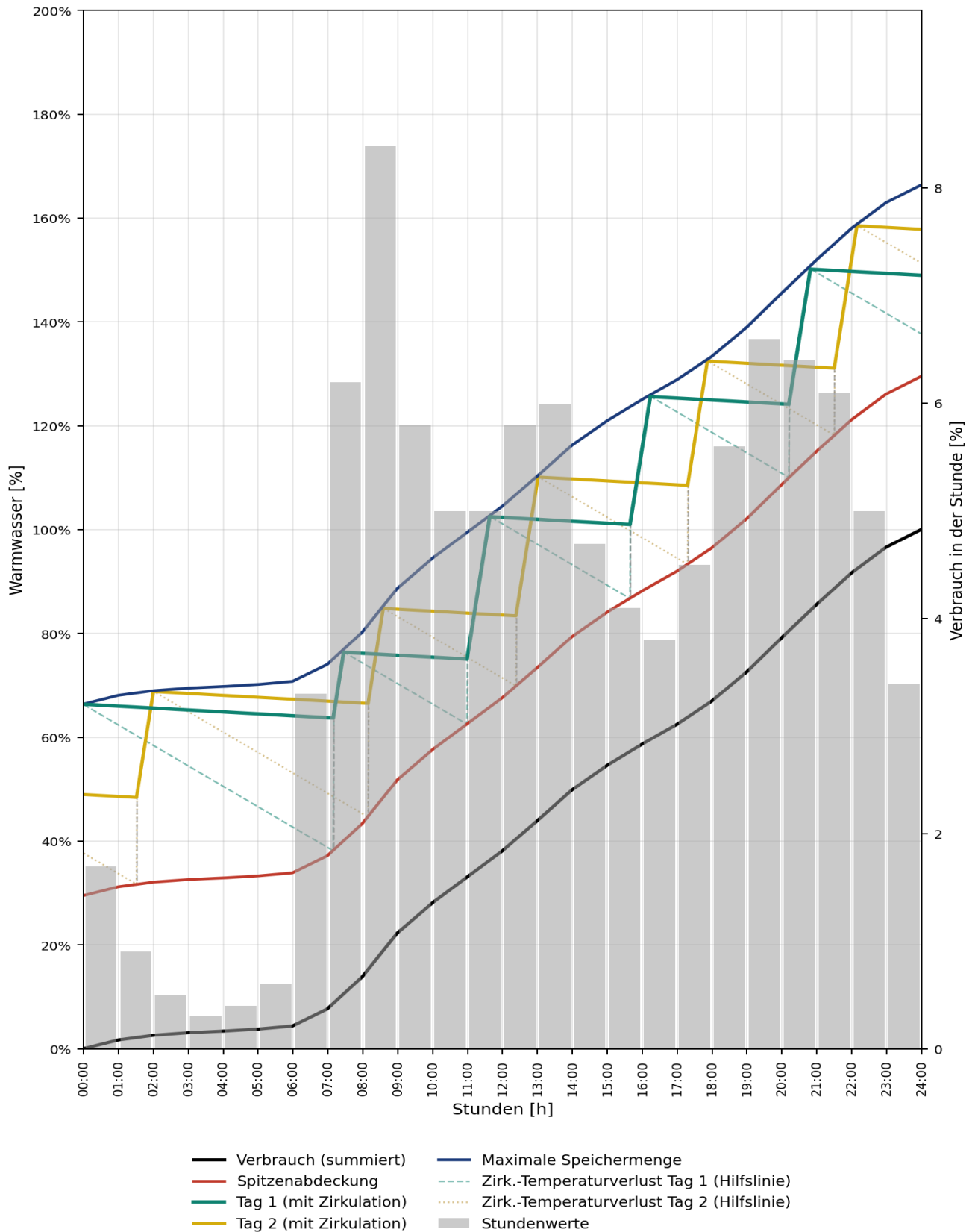
Grösse	Wert	Einheit
Vorlauf VL	65	°C
Rücklauf RL	55	°C
Ladeleistung	26.0	kW
Primärvolumenstrom	2241	l/h
Ladezeit Tagesbedarf	2.33	h
Hygiene-Check	Nicht erfüllt	

Zirkulations-Temperaturverlust (Erweitert)

Grösse	Wert	Einheit
ΔT Zirkulation	5.0	K
Speicher-Temperaturhub	48.0	K
Anteil unbrauchbar ($\Delta T/\Delta T_{sp}$)	10.4	%
Tageswärmeverlust Zirkulation	5.400	kWh/d
Zirkulationsleistung (Aktivzeit)	0.225	kW
Zirkulationsbetrieb	24 h Dauerbetrieb	
Eff. Ladeleistung w/ Zirk.	25.77	kW
Zusätzliche Nachladungen pro Tag	4	
Elektr. Zirkulationspumpe (Eingabe)	3.00	kWh/d
Zielwert (SIA 385/2)	3.10	kWh/d
Grenzwert (SIA 385/2)	8.19	kWh/d
Bewertung	Zielwert erfüllt	
WP Nachwärmung — Therm. Leistung	—	kWh/d
COP	—	-
Strombedarf WP (in Hilfsenergie)	0.00	kWh/d

Tagesverlauf — Warmwasserbewirtschaftung

Warmwasserspeicher Bewirtschaftung — mit Zirkulationseinfluss



TWW-Speicherauslegung — Erweitert

Projekt: BAT_26_16 / mit Z-WP

Datum: 27.05.2026

Ersteller: TE / VP

Norm: SIA 385/2

Bedarf

Grösse	Wert	Einheit
Tagesbedarf à 60°C	780	l/d
Nutzenergie	43.53	kWh/d
Nutzungsprofil	Wohnungsbau MO–FR (SIA 385)	
Stundenspitze	37.88% (SIA-Formel, n=16 P)	

Grobauslegung

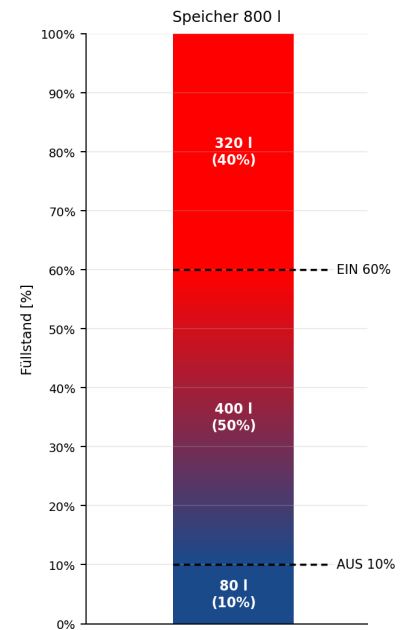
Grösse	Wert	Einheit
Vorschlag Speichergösse	960	l
Stundenspitze (Volumen)	374	l
Steuerungsvolumen (grob)	494	l
Bereitschaftsvolumen	868	l
Ziel-Ladeleistung	27.6	kW

Verluste & Wärmeverlustzahl

Komponente	Wert	Einheit
Speicherverluste	3.411	kWh/d
Leitungsverluste (brutto)	5.400	kWh/d
abzgl. WP-Therm	–5.400	kWh/d
Leitungsverluste (netto, geht in q_total)	+0.000	kWh/d
Ausstossverluste	8.200	kWh/d
Hilfsenergien (Pumpe + Band + WP-Strom)	4.800	kWh/d
Gesamtverluste	11.611	kWh/d
Gesamtwärmebedarf	55.15	kWh/d
Wärmeverlustzahl (Grenzwert eingehalten)	47.8%	Ziel <= 40% / Grenze <= 50%

Feinauslegung & Speichervorschau

Grösse	Wert	Einheit
Speicher effektiv (Vorgabe)	800	l
Spitzendeckungsvolumen	320	l
Steuerungsvolumen	400	l
Kaltzone	80	l
Dauerleistung (1h Laden)	466	l/h
Stundenleistung	786	l
Sicherheitsfaktor (OK ($\geq 125\%$))	210	% ($\geq 125\%$)



Ladetemperaturen & Primärvolumenstrom

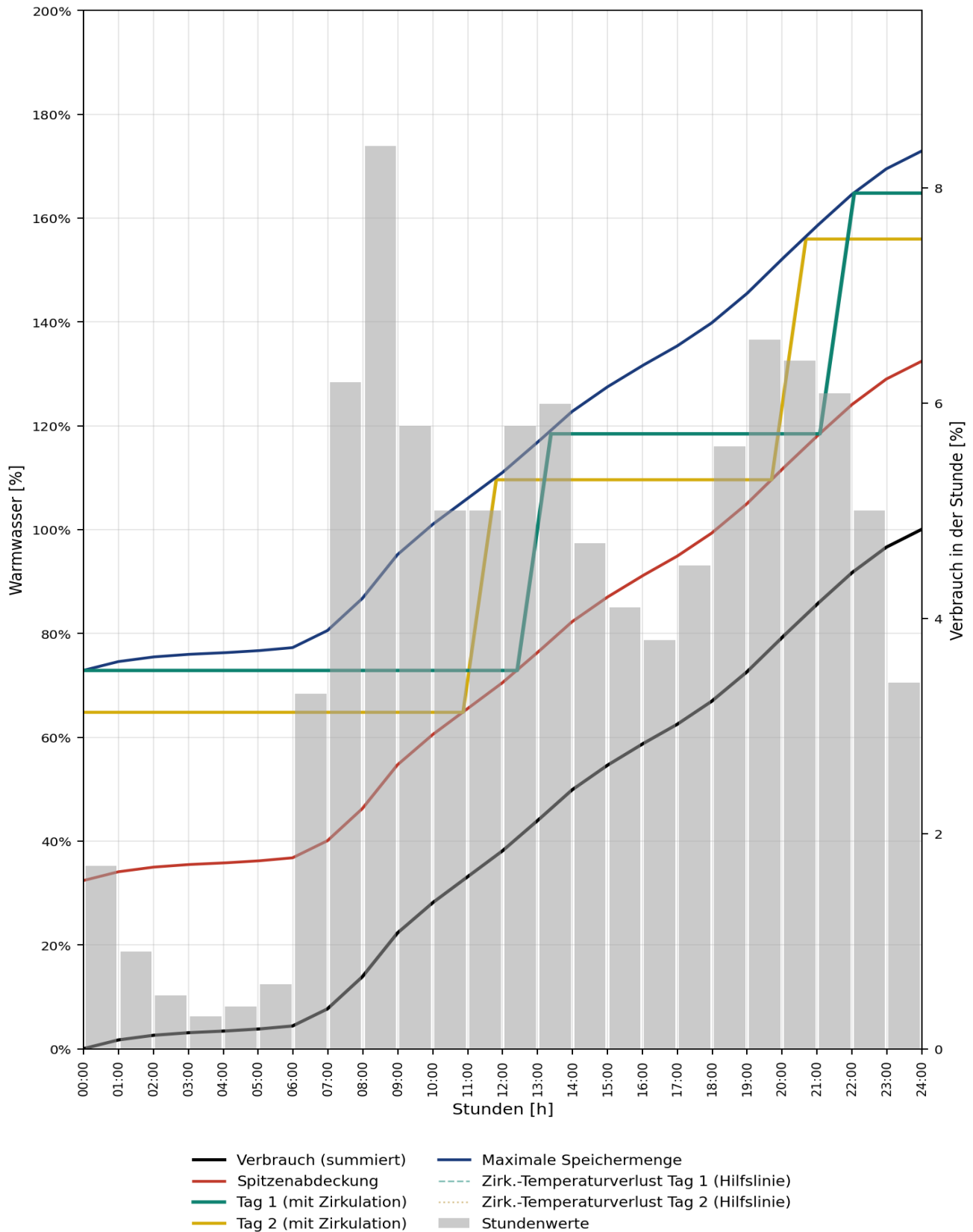
Grösse	Wert	Einheit
Vorlauf VL	65	°C
Rücklauf RL	55	°C
Ladeleistung	26.0	kW
Primärvolumenstrom	2241	l/h
Ladezeit Tagesbedarf	2.12	h
Hygiene-Check	Nicht erfüllt	

Zirkulations-Temperaturverlust (Erweitert)

Grösse	Wert	Einheit
ΔT Zirkulation	5.0	K
Speicher-Temperaturhub	48.0	K
Anteil unbrauchbar ($\Delta T/\Delta T_{sp}$)	10.4	%
Tageswärmeverlust Zirkulation	0.000	kWh/d
Zirkulationsleistung (Aktivzeit)	0.000	kW
Zirkulationsbetrieb	24 h Dauerbetrieb	
Eff. Ladeleistung w/ Zirk.	26.00	kW
Zusätzliche Nachladungen pro Tag	0	
Elektr. Zirkulationspumpe (Eingabe)	3.00	kWh/d
Zielwert (SIA 385/2)	3.10	kWh/d
Grenzwert (SIA 385/2)	8.19	kWh/d
Bewertung	Zielwert erfüllt	
WP Nachwärmung — Therm. Leistung	5.40	kWh/d
COP	3.0	-
Strombedarf WP (in Hilfsenergie)	1.80	kWh/d

Tagesverlauf — Warmwasserbewirtschaftung

Warmwasserspeicher Bewirtschaftung — mit Zirkulationseinfluss



B. Versuchsaufbau

B.1 Messdrehbuch

Versuchsstrategie und Messplanung zur Untersuchung der Zirkulationswärmepumpe

1. Ausgangslage und Zielsetzung

Die vorliegende Versuchsplanung untersucht die hydraulische Einbindung einer Zirkulationswärmepumpe, welche die Zirkulationswärmeverluste einer Warmwasserverteilung decken soll. Als Wärmequelle dient die Kaltwasserversorgung innerhalb des Gebäudes.

Der Fokus liegt nicht auf vollständigen 24h-Zapfprofilen, sondern auf gezielter Analyse unter definierten Randbedingungen. Folgende Kernfragen werden beantwortet:

- Funktioniert die hydraulische Einbindung grundsätzlich?
- Können die Zirkulationswärmeverluste auf dem geforderten Temperaturniveau gedeckt werden?
- Wie wird das Warm- und Kaltwassersystem beeinflusst?
- Wie verhält sich das System unter Bezug von Kalt- und/oder Warmwasser?
- Welche Unterschiede ergeben sich bei den Speicheraustrittstemperaturen 50 °C vs. 60 °C?

2. Grundprinzipien der Versuchsplanung

- Während der verschiedenen Versuche bleiben die Regelorgane mechanisch unverändert eingestellt, wodurch keine Parameteränderungen auftreten.
- Vergleichbarkeit: Jeder Versuch wird einem klar definierten Referenzzustand gegenübergestellt.
- Schrittweise Komplexitätssteigerung: Vom stationären Zustand hin zu dynamischen Lastfällen.
- Trennung nach Temperaturniveau: Alle 50 °C-Versuche werden vollständig abgeschlossen, bevor auf 60 °C umgestellt wird.

3. Versuchsmatrix

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle geplanten Versuche beider Blöcke mit den wichtigsten Randbedingungen und der geplanten Versuchsdauer.

Versuch	Bemerkung zum Versuch	Speichertemp.	WP aktiv	WW-Entnahme	KW-Entnahme	Dauer des Versuches [min]
Block A – 50 °C Versuche						
A1	Referenz ohne Zirk. WP	50 °C	–	–	–	60
A2	WP-Betrieb ohne Zapfung	50 °C	✓	–	–	60
A3	Zapfung Warmwasserseite	50 °C	✓	6.0 l/min	–	35
A4	Zapfung Kaltwasserseite	50 °C	✓	–	12.0 l/min	35
A5	Gleichzeitige Zapfung (WW+KW)	50 °C	✓	6.0 l/min	12.0 l/min	35
Versuch	Bemerkung zum Versuch	Speichertemp.	WP aktiv	WW-Entnahme	KW-Entnahme	Dauer des Versuches [min]
Block B – 60 °C Versuche (nach vollständigem Abschluss Block A)						
B1	Referenz ohne Zirk. WP	60 °C	–	–	–	60
B2	WP-Betrieb ohne Zapfung	60 °C	✓	–	–	60
B3	Zapfung Warmwasserseite	60 °C	✓	6.0 l/min	–	35
B4	Zapfung Kaltwasserseite	60 °C	✓	–	12.0 l/min	35
B5	Gleichzeitige Zapfung (WW+KW)	60 °C	✓	6.0 l/min	12.0 l/min	35

4. Messpunkte und Sensorliste

Für eine vollständige und reproduzierbare Auswertung sind folgende Messgrößen kontinuierlich aufzuzeichnen:

ID	Typ	Beschreibung / Messort	Sensor	System	Verwendung
T 00	Temperatur	Z-WP KW VL – Eintritt Z-WP Quelle	PT100	LabVIEW	Z-WP Energiebilanz Quelle
T 01	Temperatur	Z-WP KW RL – Austritt Z-WP Quelle	PT100	LabVIEW	Z-WP Energiebilanz Quelle
T 02	Temperatur	KW Speicher oben	PT100	LabVIEW	KW-Speicherezustand
T 03	Temperatur	KW Speicher unten	PT100	LabVIEW	KW-Speicherezustand
T 04	Temperatur	HS KW kalt – Wärmegewinne KW Zirk kalt	PT100	LabVIEW	KW-Zirkulationsverluste
T 05	Temperatur	HS KW warm – Wärmegewinne KW Zirk warm	PT100	LabVIEW	KW-Zirkulationsverluste
T 06	Temperatur	Eintritt Z-WP in Speicher – Zirkulationsdeckung	PT100	LabVIEW	Einbindung Z-WP
T 07	Temperatur	Austritt Z-WP in Speicher – Zirkulationsdeckung	PT100	LabVIEW	Einbindung Z-WP
T 08	Temperatur	Z-WP WW VL – Austritt Z-WP Senke	PT100	LabVIEW	Z-WP Energiebilanz Senke
T 09	Temperatur	Z-WP WW RL – Eintritt Z-WP Senke	PT100	LabVIEW	Z-WP Energiebilanz Senke
K 101	Temperatur	KW Eintritt WW Speicher (informativ)	PT100	LabIGE	Orientierungswert
K 102	Temperatur	Ladung KW – WW Ladekreis Starttemp	PT100	LabIGE	Ladekreis WW
K 103	Temperatur	Ladung WW – WW Ladetemp	PT100	LabIGE	Ladekreis WW
K 104	Temperatur	Zirkulationsverluste warm – Wärmeverluste WW Zirk	PT100	LabIGE	WW-Verluste
K 105	Temperatur	Zirkulationsverluste kalt – Wärmeverluste WW Zirk	PT100	LabIGE	WW-Verluste
K 106	Temperatur	Quelle WP VL	PT100	LabIGE	WP Quelle
K 116	Temperatur	Quelle WP RL	PT100	LabIGE	WP Quelle
K 107	Temperatur	Ladung WP VL – Ladung WW von WP	PT100	LabIGE	WP Hauptladung
K 117	Temperatur	Ladung WP RL – Ladung WW von WP	PT100	LabIGE	WP Hauptladung
VWW.T.301	Temperatur	Ladekreis – WW Ladekreistemp	PT100	PLS IGE	Ladekreis WW
BT 57.1	Temperatur	Quelle VL	PT100	PLS IGE	Quellkreis
BT 58.1	Temperatur	Quelle RL	PT100	PLS IGE	Quellkreis
VWW.T.102	Temperatur	WP Ladung EIN – Hauptladung Ein Befehl	PT100	PLS IGE	Regelung Hauptladung
VWW.T.101	Temperatur	WP Ladung AUS – Hauptladung Aus Befehl	PT100	PLS IGE	Regelung Hauptladung
K 208	Temperatur	Speicher Schichtung 8 (oben)	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
K 207	Temperatur	Speicher Schichtung 7	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
K 206	Temperatur	Speicher Schichtung 6	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
K 205	Temperatur	Speicher Schichtung 5	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
K 204	Temperatur	Speicher Schichtung 4	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
K 203	Temperatur	Speicher Schichtung 3	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
K 202	Temperatur	Speicher Schichtung 2	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
K 201	Temperatur	Speicher Schichtung 1 (unten)	PT100	LabIGE	Schichtungsprofil
FI 10	Volumenstrom	Zirkulation KW gesamt	Vortex	LabVIEW	KW-Gesamtdurchsatz
FI 41	Volumenstrom	KW Strang 1 – Zirkulationsverhalten	MID	LabVIEW	Strangaufteilung KW
FI 42	Volumenstrom	KW Hahn 1 – Bezug	Vortex	LabVIEW	Zapfung KW
FI 43	Volumenstrom	KW Hahn 2 – Bezug	Vortex	LabVIEW	Zapfung KW
FI 44	Volumenstrom	KW Kemper 1 – Zirkulationsverhalten	Vortex	LabVIEW	Strangaufteilung KW
FI 51	Volumenstrom	KW Strang 2 – Zirkulationsverhalten	MID	LabVIEW	Strangaufteilung KW
FI 52	Volumenstrom	KW Hahn 3 – Bezug	Vortex	LabVIEW	Zapfung KW
FI 53	Volumenstrom	KW Hahn 4 – Bezug	Vortex	LabVIEW	Zapfung KW
FI 54	Volumenstrom	KW Kemper 2 – Zirkulationsverhalten	Vortex	LabVIEW	Strangaufteilung KW
FI 60	Volumenstrom	Z-WP Quelle – Volumenstrom für Energie	Vortex	LabVIEW	Z-WP Energiebilanz
FI 70	Volumenstrom	Z-WP Senke – Volumenstrom für Energie	Vortex	LabVIEW	Z-WP Energiebilanz
K 221	Volumenstrom	Zirkulationsverluste WW – Volumenstrom für Energie	Vortex	LabIGE	WW-Zirkulation Energie

Alle Sensoren sind vor Versuchsbeginn auf Plausibilität zu prüfen (Vergleich mit Referenzthermometer bei bekannter Temperatur). Abweichungen $> 0.5 \text{ K}$ sind zu dokumentieren und gegebenenfalls zu korrigieren.

5. Einfahrbedingungen und Steady-State-Kriterium

Ein Versuch darf erst gestartet werden, wenn alle nachfolgenden Steady-State-Kriterien gleichzeitig erfüllt sind. Die Erfüllung ist im Messprotokoll schriftlich zu bestätigen.

Messgrösse	Kriterium (Steady-State)	Beobachtungs- zeitfenster	Bemerkung
Speichertemperatur K 201 – K 208	Schwankung $< \pm 0.3 \text{ K}$	10 Minuten	Alle 8 Temperaturfühler innerhalb des Warmwasserspeichers prüfen; Schichtung darf sich nicht aktiv verschieben
Z-WP Senke (WW RL / VL) T 08 / T 09	Schwankung $< \pm 0.2 \text{ K}$	10 Minuten	Indikator für stabilen Z-WP-Betrieb auf der Senke
Z-WP Quelle (KW VL / RL) T 00 / T 01	Schwankung $< \pm 0.3 \text{ K}$	10 Minuten	Quellenstabilität; KW-Netz muss eingeschungen sein
Volumenstrom Z-WP Senke FI 70	Schwankung $< \pm 2 \%$	5 Minuten	Pumpe der Kondensationsseite auf Sollpunkt kontrollieren

Empfehlung: Die Einfahrphase dauert erfahrungsgemäss 20–40 Minuten. Ausreichend Vorlaufzeit einplanen, insbesondere für Block B ($60 \text{ }^{\circ}\text{C}$) nach der Temperaturanhebung.

Für Referenzversuche ohne aktive Zirkulationswärmepumpe gelten nur die Speicher-, Zirkulations- und Volumenstromkriterien. Die Kriterien der Z-WP auf Quellen- und Senkenseite gelten nur für Versuche mit aktivierter Wärmepumpe.

6. Entnahme (Zapfprofil) und Betriebsparameter

6.1 Warmwasser-Zapfung (Versuche A3, A5, B3, B5)

- Volumenstrom: 6.0 l/min (± 0.2 l/min), kontinuierlich für 35 min
- Zapftemperatur: mind. 45 °C an der Entnahme (hygienisches Mindestmass)
- Zapfdauer: gesamte Versuchsdauer (kein impulsartiges Profil)

6.2 Kaltwasser-Zapfung (Versuche A4, A5, B4, B5)

- Volumenstrom: 12.0 l/min (± 0.2 l/min), kontinuierlich 35 min
- Zweck: Simulation eines dynamischen Quelleneintrags (Person duscht / WC-Spülung)
- Temperatur des eintretenden Kaltwassers (K 101) ist zu protokollieren
- Messgrösse: FI 42/FI 43/FI 52/FI 53 für Zapfstellen, FI 10 für Gesamtvolumenstrom

6.3 Einzuhaltende Sollwerte je Versuchsblock

- Block A: Speichertemperatur Soll = 50 °C ± 1 K (K 206)
- Block B: Speichertemperatur Soll = 60 °C ± 1 K (K 206)
- Zirkulationsvolumenstrom: gemäss Auslegung, konstant halten (FI 10, K 221)

7. Abbruchkriterien und Sicherheitsregeln

Folgende Kriterien führen zu einem sofortigen Abbruch oder einer Unterbrechung des Versuchs. Sie dienen dem Schutz des Laboraufbaus und der Sicherstellung reproduzierbarer Ergebnisse.

Ereignis	Grenzwert	Massnahme
Kaltwassertemperatur zu tief	< 4 °C (T 01)	Versuch unterbrechen, Quelle erholen lassen (min. 30 min)
Speichertemperatur überschritten	> 65 °C (T 06 und K208)	WP sofort abschalten, Sicherheitsventil prüfen
WP-Störung / Fehlermeldung	Beliebig	Versuch abbrechen, Fehlercode dokumentieren, Neustart nach Ursachenklärung
Starkes Takten der WP	> 4 Starts/15 min	Versuch pausieren, Betriebspunkt prüfen, ggf. Volumenstrom anpassen
Druckabfall Zirkulationskreis	< min. Betriebsdruck	Versuch abbrechen, Entlüftung prüfen

Alle Abbruchereignisse sind im Messprotokoll mit Zeitstempel und Ursache zu dokumentieren. Der betreffende Versuch ist nach Behebung der Ursache vollständig zu wiederholen.

Während eines laufenden Versuchs bleiben die Regelorgane mechanisch unverändert eingestellt. Anpassungen sind nur zwischen zwei Versuchen zulässig und müssen dokumentiert werden.

8. Auswertungsgrößen

Aus den aufgezeichneten Messdaten werden folgende Kennwerte berechnet:

- Wärmeleistung Senke (Z-WP): $Q_{\text{Senke}} = c_p \cdot \rho \cdot \dot{V}_{70} \cdot (T_{08} - T_{09})$
- Wärmeleistung Quelle (Z-WP): $Q_{\text{Quelle}} = c_p \cdot \rho \cdot \dot{V}_{60} \cdot (T_{00} - T_{01})$
- Leistungsdifferenz zur Plausibilitätsprüfung: $\Delta Q = Q_{\text{Senke}} - Q_{\text{Quelle}}$
- Zirkulationsverluste WW: $Q_{\text{Zirk}} = c_p \cdot \rho \cdot K_{221} \cdot (K_{104} - K_{105})$
- Speicheraus Kühlung: Temperaturgradient $\Delta\theta / \Delta t$ aus K 201 - K 208

Die Leistungsdifferenz ΔQ dient nur zur qualitativen Plausibilitätsprüfung der Wärmeübertragung. Sie darf nicht als elektrische Verdichterleistung interpretiert werden. Ein belastbarer COP kann ohne direkte elektrische Leistungsmessung nicht bestimmt werden.

9. Erwartete Versuchsergebnisse

Kompakte Übersicht der erwarteten Beobachtungen je Versuchstyp:

- A1 / B1 - Referenz ohne Z-WP: Speicher kühlt durch Zirkulationsverluste kontinuierlich ab; Verlustleistung quantifizierbar.
- A2 / B2 - Z-WP ohne Zapfung: Z-WP unterstützt die Deckung der Zirkulationsverluste; die Speichertemperatur sollte im betrachteten Zeitraum stabiler bleiben als im Referenzversuch. Nachweis der grundsätzlichen Funktionstüchtigkeit.
- A3 / B3 - WW-Zapfung: Zusätzliche Last auf Senke; Speicher wird abgekühlt. Z-WP arbeitet gegen erhöhten Bedarf.
- A4 / B4 - KW-Zapfung: Quellentemperatur sinkt; Einfluss auf Temperaturhub, Leistungsfähigkeit und rechnerische Leistungsdifferenz der Z-WP sichtbar.
- A5 / B5 - Gleichzeitige Zapfung: Kritischster Betriebszustand; Z-WP möglicherweise nicht mehr in der Lage, Verluste vollständig zu decken.
- Block A vs. Block B: Höherer Temperaturhub bei 60 °C führt erwartungsgemäss zu ungünstigeren Betriebsbedingungen und grösseren Speicherverlusten gegenüber 50 °C.

10. Versuchsreihenfolge und Entscheidungspunkte

Entscheidungsregel für Übergang zu Block B

Der Wechsel von Block A (50 °C) auf Block B (60 °C) erfolgt nur wenn:

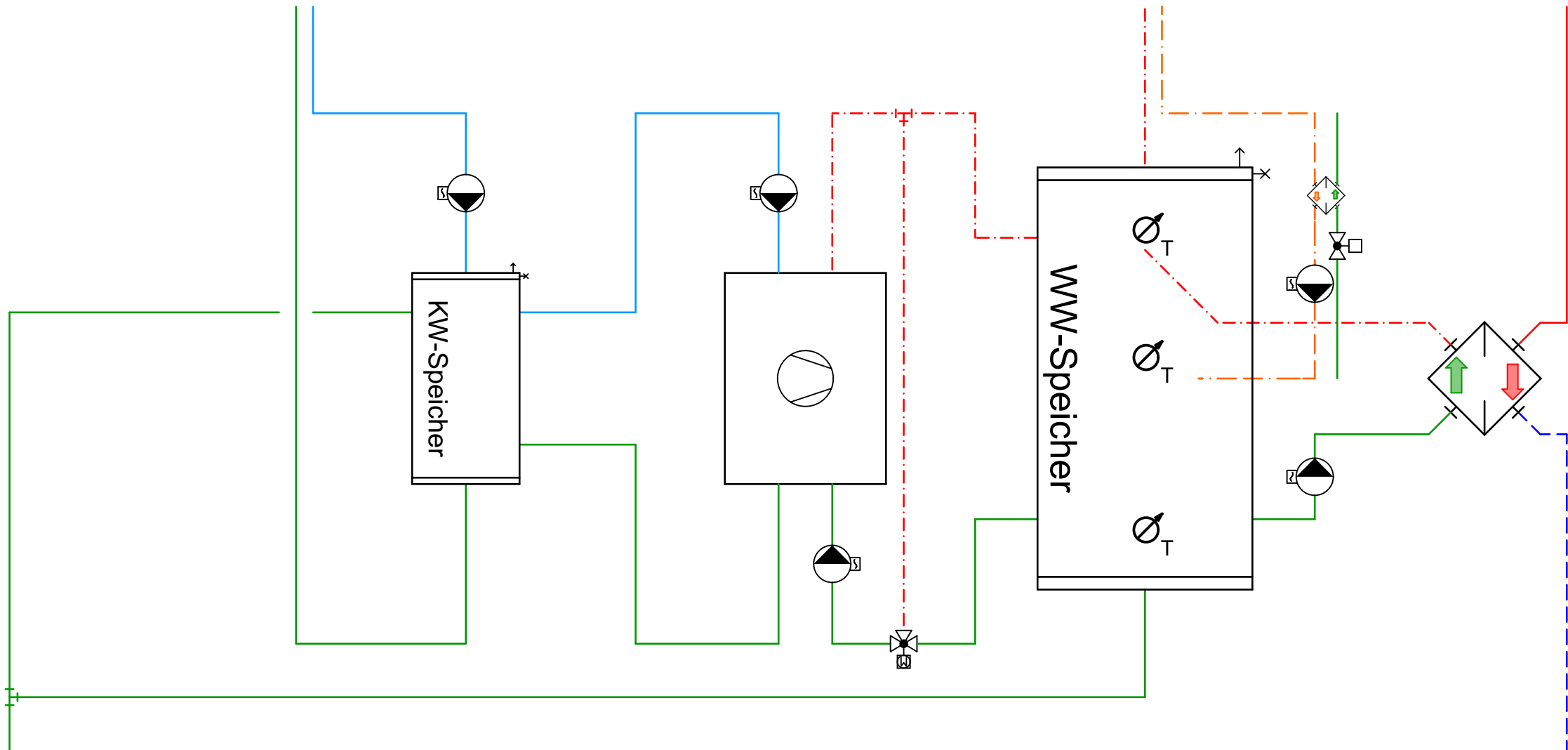
1. Alle fünf Versuche A1–A5 vollständig abgeschlossen sind.
2. Keine offenen Fragen zur hydraulischen Funktionsweise bestehen.
3. Allfällige Anpassungen am Versuchsaufbau umgesetzt wurden.
4. Die Temperaturanhebung auf 60 °C bewusst eingeplant und freigegeben ist.

Eine Rückkehr zu 50 °C nach Start von Block B ist nur mit erheblichem Zusatzaufwand möglich und sollte vermieden werden.

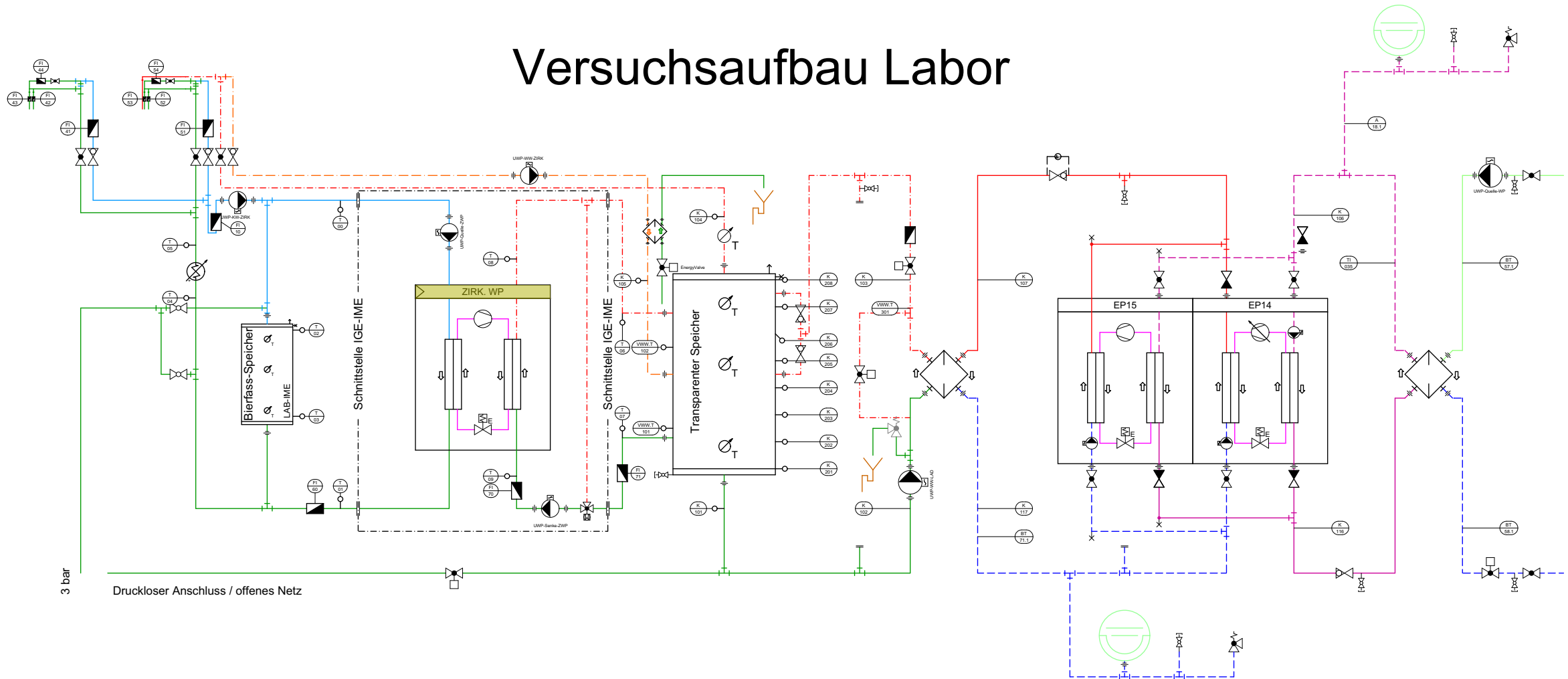
Optionale Zusatzversuche (nach Block B)

- Variation des Zirkulationsvolumenstroms (± 20 % vom Auslegungspunkt) bei A5/B5
- Verlängerter Dauerversuch (120 min oder mehr) zur Analyse des Langzeitverhaltens bei A5/B5
- Stossweise Zapfung (zum Beispiel: 2 min EIN / 3 min AUS) alternativ zu kontinuierlicher Zapfung
- Optionale Versuche werden nur durchgeführt, wenn die Kernversuche A1–A5 und B1–B5 vollständig abgeschlossen sind und ausreichend Laborzeit verbleibt.

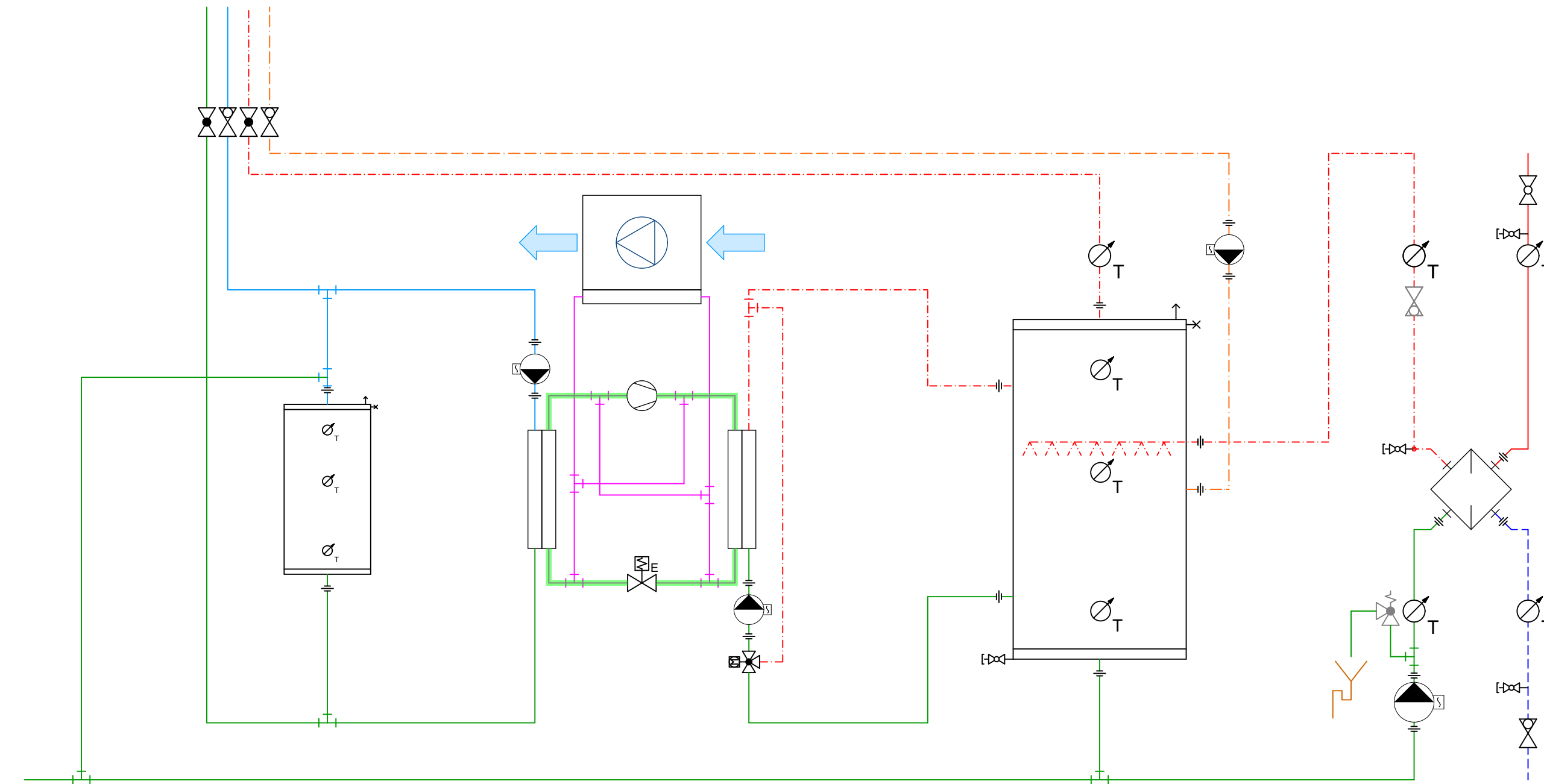
B.2 Pläne



Versuchsaufbau Labor



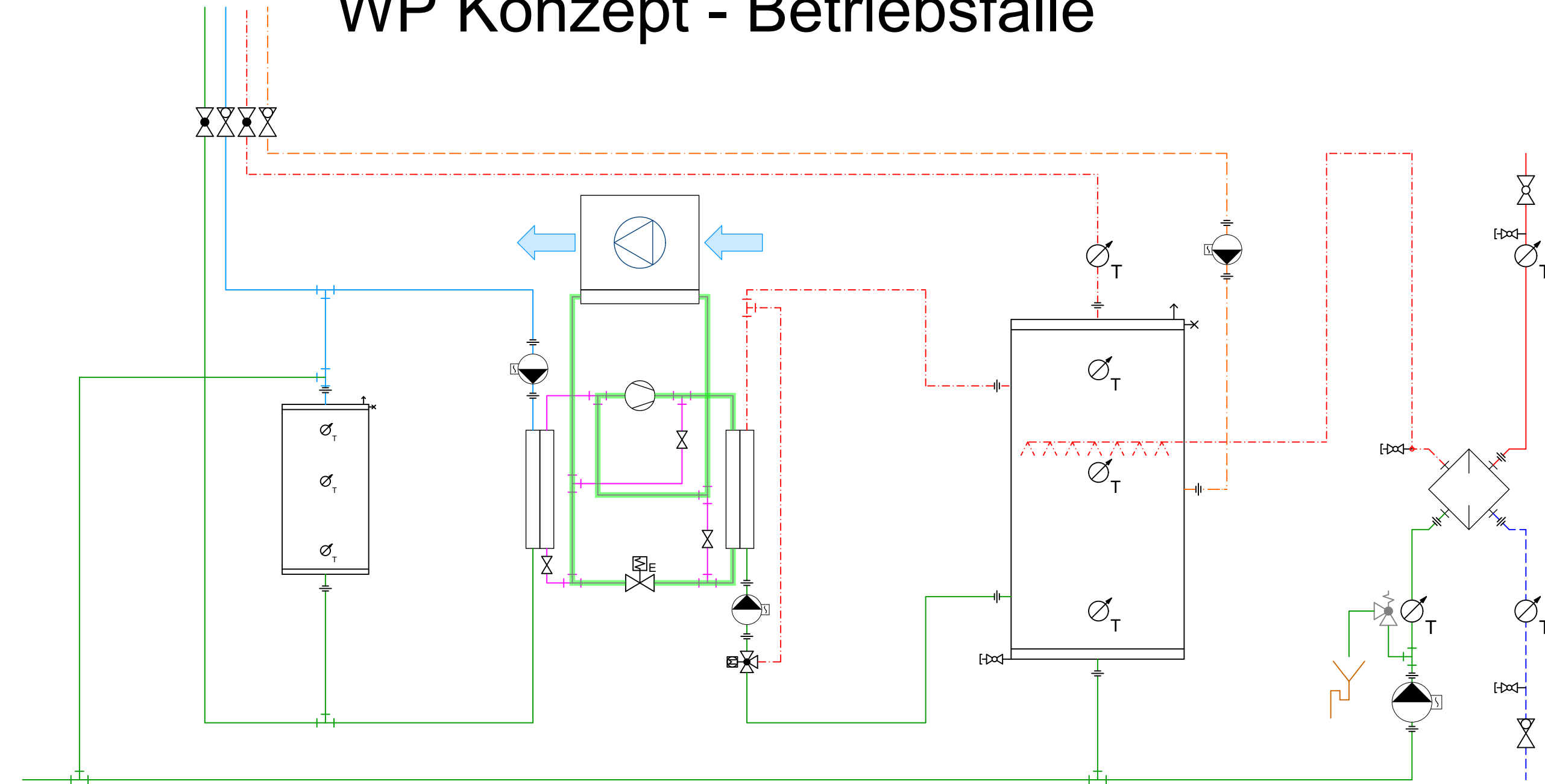
WP Konzept - Betriebsfälle



Betriebsfall KW -> WW

Hauptfall

Das Energie wird dem Kaltwasser entzogen und dem Warmwasser mittels der Wärmepumpe abgegeben.

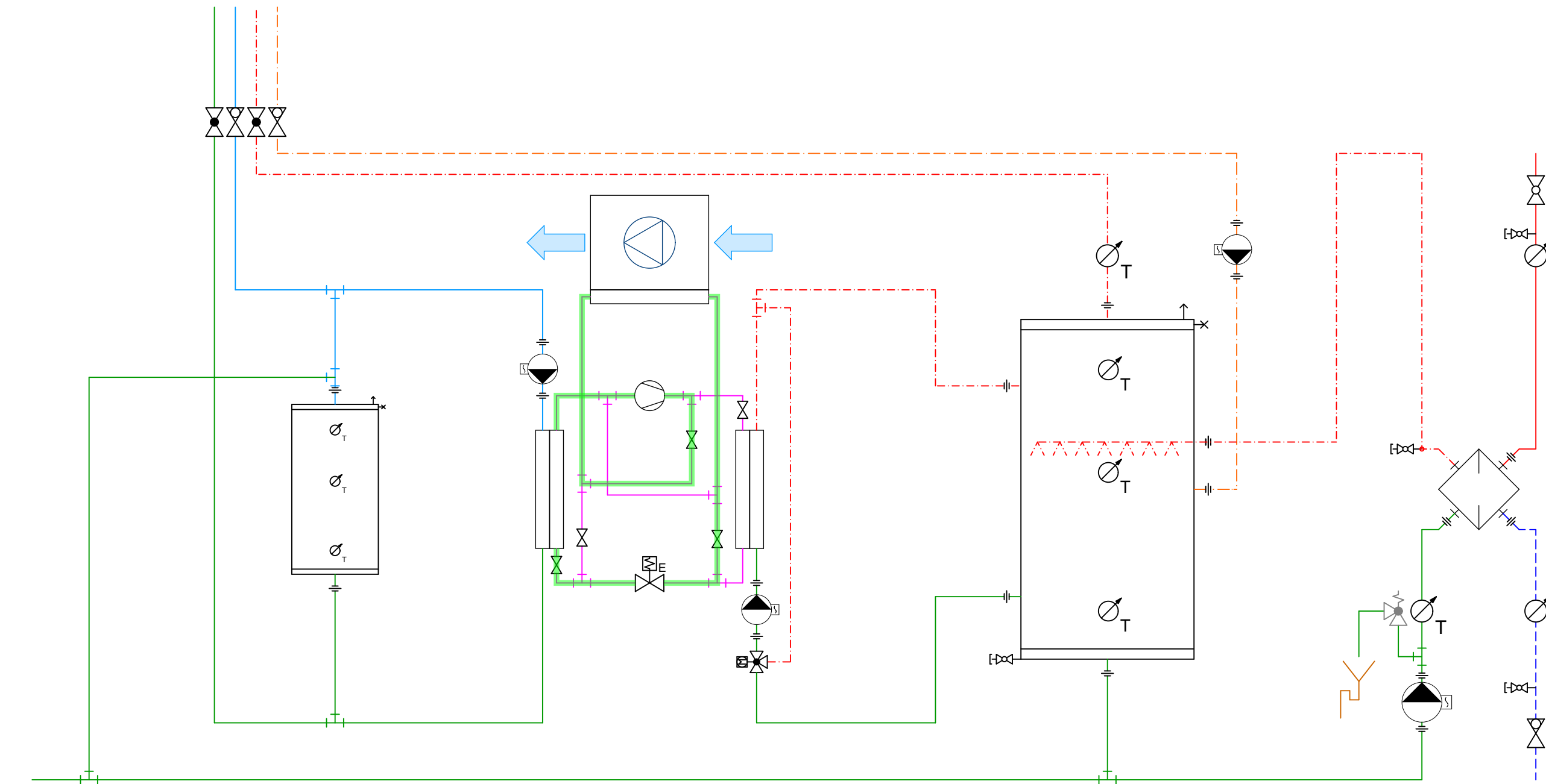


Betriebsfall Luft -> WW

Betriebssicherheit WW

Wenn die KW-Seite ihren Ausschaltpunkt (4 °C) erreicht, wird zur Gewährleistung der Betriebssicherheit auf der WW-Seite auf die Luft als Quelle umgeschaltet.

Die Betriebssicherheit des WW betrifft ausschliesslich Effizienzthemen. Würde die WP abschalten, würde die Hauptladung – ähnlich wie bei einem üblichen Zirkulationsbetrieb – ausgelöst werden.



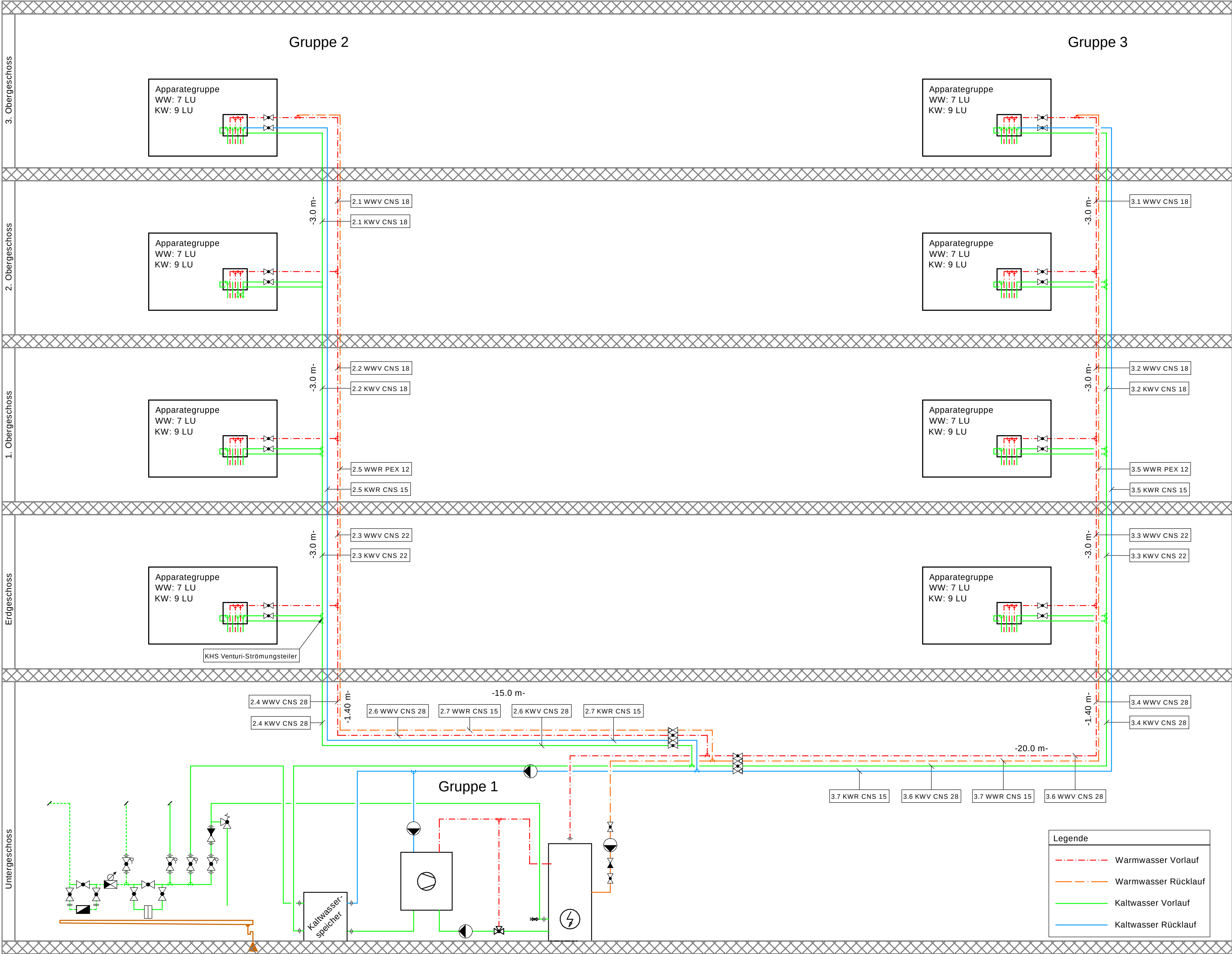
Betriebsfall KW -> KW

Betriebssicherheit KW

Wenn die WW-Seite ihren Ausschaltpunkt (60 °C plus eventuelle Überhöhung) erreicht, wird zur Gewährleistung der Betriebssicherheit auf der KW-Seite auf die Luft als Senke umgeschaltet.

Die Betriebssicherheit der KW ist sowohl aus hygienischer als auch aus Komfortsicht relevant. Würde die WP abschalten, würde sich die KW durch Temperaturgewinne erwärmen. Dadurch könnte zunächst der Komfort nicht mehr gewährleistet werden. Bei längerem Überschreiten der hygienisch kritischen Temperaturen wäre zudem auch die Hygiene beeinträchtigt. Insbesondere bei der Einbindung eines KW-Speichers ist die Betriebssicherheit von hoher Bedeutung.

Strangschema repräsentative Gebäude



C. Berechnungsmodell

WP-Modell KW→WW Zirkulation mit Speicher – Eingabeparameter*Blau = Eingabewerte. Schwarz = berechnet.*

Parameter	Kürzel	Wert	Einheit
WW-VERLUSTE (BEDARF ZIRK-WP)			
Zirkulationsverlust WW (statisch)	Q_{zirk_WW}	484.5	W
Speicherverlust WW (Tagessumme)	$E_{sp_WW_d}$	1.5	kWh/d
Ausstossverlust WW (Tagessumme)	$E_{aus_WW_d}$	0.8	kWh/d
VL-Temperatur WW (Sollwert)	T_{WW_VL}	58	°C
Kaltzulauftemperatur (Energie-Nullpunkt)	T_{KZ}	10	°C
WW-SPEICHER			
Volumen WW-Speicher	V_{WW_sp}	400	l
Starttemperatur WW (Stunde 0)	T_{WW_start}	58	°C
Maximale Überlade-Temperatur	T_{WW_max}	70	°C
Schwelle 'Hauptladung ein' (Speicher leer)	$T_{WW_hl_ein}$	10	°C
Hauptladungs-Leistung (extern, konventionell)	P_{hl}	15	kW
KW-SEITE (QUELLE FÜR WP)			
Volumen KW-Speicher	V_{KW_sp}	50	l
Volumen KW-Leitungsnetz	V_{KW_netz}	50	l
Solltemperatur KW	T_{KW_soll}	10	°C
Untere Grenze WP (KW zu kalt → WP aus)	T_{KW_grenze}	4	°C
Komfort-Obergrenze KW (über = nicht ok)	T_{KW_komf}	15	°C
Komfort-Untergrenze KW (unter = nicht ok)	$T_{KW_komf_min}$	8	°C
Schwelle Überladung (KW > X → WW überladen)	T_{KW_uebrl}	17	°C
Starttemperatur KW (Stunde 0)	T_{KW_start}	10.001	°C
ZIRKULATIONSGEWINN KW (DYNAMISCH)			
Referenz-Zirkulationsgewinn KW	Q_{gewinn_ref}	329.67	W
Referenz-KW-Temperatur (für Q_{ref})	T_{KW_ref}	4	°C
Umgebungstemperatur Schacht/Raum	T_{amb}	22	°C
WÄRMEPUMPE			
Wärmeleistung WP (Q_{warm_max})	Q_{warm_max}	500	W
Gütegrad (Carnot-Effizienz η)	η_{C}	0.45	-
PHYSIKALISCHE KONSTANTEN			
Spez. Wärmekapazität Wasser	c_p	4.186	kJ/(kg·K)
Dichte Wasser	ρ	1	kg/l
ZAPFPROFIL-SKALIERUNG			
Personen im Haus (WW)	P_{ww}	16	Pers
Spez. WW-Bezug	ld_{ww}	45	l/P/d
Anwesenheitsfaktor WW	anw_{ww}	0.8	-
Personen im Haus (KW)	P_{kw}	16	Pers
Spez. KW-Bezug	ld_{kw}	97	l/P/d
Anwesenheitsfaktor KW	anw_{kw}	0.8	-
BERECHNETE HILFSGRÖSSEN			
Tägliches WW-Volumen	Vol_d_ww	576.00	l/d
Tägliches KW-Volumen	Vol_d_kw	1241.60	l/d
Speicher-Energieinhalt voll (bei T_{WW_VL})	E_{WW_voll}	22325.33	Wh
Speicher-Energieinhalt max (bei T_{WW_max})	E_{WW_max}	27906.67	Wh
Wärmekapazität WW-Speicher (C_{WW})	C_{WW}	465.11	Wh/K
Wärmekapazität KW (Speicher+Netz)	C_{KW}	116.28	Wh/K

Funktionsweise:

- WW-Speicher wird ENERGETISCH bilanziert (Energieinhalt in Wh, nicht Temperatur).
- E_{voll} = Energie bei Sollwert (T_{WW_VL} ab Nullpunkt T_{KZ}). E_{max} = Energie bei Überlade-
- Stundenablauf: $E_{WW_n} = E_{WW_v} + Q_{warm} + Q_{HL} - E_{Verlust} - E_{Bezug}$.
- $E_{Bezug} = V_{bezug} \cdot \rho \cdot c_p \cdot (T_{WW_VL} - T_{KZ})$ — fester Sollwert-Bezug.
- Zirk-WP läuft nur wenn $T_{KW} > T_{KW_grenze}$ (4 °C). Lädt bis E_{voll} , im Überlademodus bis E_{max} .
- Überladung: wenn $T_{KW} > T_{KW_uebrl}$ (17 °C) UND $E_{voll} \leq E_{WW} < E_{max}$.
- Hauptladung (Hysterese): ein wenn $E_{WW} \leq 0$ (leer), lädt bis E_{voll} , dann aus.
- KPIs: (1) WW-Verluste ungedeckt, (2) Hauptladung aktiv, (3) KW > Komfort-Oben, (4) KW < K

Zapfprofile – Stundenanteile

Stunde	WW Mo-Fr [%]	WW Sa-So [%]	KW [%]
1	1.7%	1.9%	1.7%
2	0.9%	1.2%	0.9%
3	0.5%	0.7%	0.5%
4	0.3%	0.4%	0.3%
5	0.4%	0.2%	0.4%
6	0.6%	0.4%	0.6%
7	3.3%	0.3%	3.3%
8	6.2%	0.9%	6.2%
9	8.4%	2.8%	8.4%
10	5.8%	5.4%	5.8%
11	5.0%	9.0%	5.0%
12	5.0%	8.7%	5.0%
13	5.8%	7.7%	5.8%
14	6.0%	7.5%	6.0%
15	4.7%	6.0%	4.7%
16	4.1%	5.3%	4.1%
17	3.8%	5.5%	3.8%
18	4.5%	5.3%	4.5%
19	5.6%	6.1%	5.6%
20	6.6%	6.2%	6.6%
21	6.4%	7.1%	6.4%
22	6.1%	5.0%	6.1%
23	5.0%	3.4%	5.0%
24	3.4%	2.7%	3.4%
Summe	100.1%	99.7%	100.1%

KW-Quelle Temperatur vom Werk (Mittelwert 2023-2025)

Quelle: Sheet 'KW Temp' aus Zirkulationsberechnung.xlsx

Stunde	Datum/Zeit	T_Werk [°C]
1	01.01.2026 00:00	8.65
2	01.01.2026 01:00	8.65
3	01.01.2026 02:00	8.67
4	01.01.2026 03:00	8.68
5	01.01.2026 04:00	8.71
6	01.01.2026 05:00	8.72
7	01.01.2026 06:00	8.63
8	01.01.2026 07:00	8.62
9	01.01.2026 08:00	8.61
10	01.01.2026 09:00	8.60
11	01.01.2026 10:00	8.62
12	01.01.2026 11:00	8.69
13	01.01.2026 12:00	8.72
14	01.01.2026 13:00	8.72
15	01.01.2026 14:00	8.71
16	01.01.2026 15:00	8.70
17	01.01.2026 16:00	8.78
18	01.01.2026 17:00	8.89
19	01.01.2026 18:00	8.82
20	01.01.2026 19:00	8.75
21	01.01.2026 20:00	8.75
22	01.01.2026 21:00	8.74
23	01.01.2026 22:00	8.75
24	01.01.2026 23:00	8.75
25	02.01.2026 00:00	8.75
26	02.01.2026 01:00	8.75
27	02.01.2026 02:00	8.74
28	02.01.2026 03:00	8.70
29	02.01.2026 04:00	8.81
30	02.01.2026 05:00	8.86
31	02.01.2026 06:00	8.66
32	02.01.2026 07:00	8.64
33	02.01.2026 08:00	8.63
34	02.01.2026 09:00	8.61
35	02.01.2026 10:00	8.60
36	02.01.2026 11:00	8.65
37	02.01.2026 12:00	8.69
38	02.01.2026 13:00	8.70
39	02.01.2026 14:00	8.70
40	02.01.2026 15:00	8.77
41	02.01.2026 16:00	8.85
42	02.01.2026 17:00	8.68
43	02.01.2026 18:00	8.61
44	02.01.2026 19:00	8.56
45	02.01.2026 20:00	8.58
46	02.01.2026 21:00	8.59
47	02.01.2026 22:00	8.61
48	02.01.2026 23:00	8.61

WW-Verluste und WW-Bezug pro Stunde

Stunde	Datum/Zeit	Tagstunde	Wochentag	Q_zirk [W]	Q_sp+aus [W]	Q_verlust_total [W]	V_WW_bezug [l/h]
1	01.01.2026 00:00	1	Mon	484.5	39.1	523.6	9.79
2	01.01.2026 01:00	2	Mon	484.5	20.7	505.2	5.18
3	01.01.2026 02:00	3	Mon	484.5	11.5	496.0	2.88
4	01.01.2026 03:00	4	Mon	484.5	6.9	491.4	1.73
5	01.01.2026 04:00	5	Mon	484.5	9.2	493.7	2.30
6	01.01.2026 05:00	6	Mon	484.5	13.8	498.3	3.46
7	01.01.2026 06:00	7	Mon	484.5	75.9	560.4	19.01
8	01.01.2026 07:00	8	Mon	484.5	142.6	627.1	35.71
9	01.01.2026 08:00	9	Mon	484.5	193.2	677.7	48.38
10	01.01.2026 09:00	10	Mon	484.5	133.4	617.9	33.41
11	01.01.2026 10:00	11	Mon	484.5	115.0	599.5	28.80
12	01.01.2026 11:00	12	Mon	484.5	115.0	599.5	28.80
13	01.01.2026 12:00	13	Mon	484.5	133.4	617.9	33.41
14	01.01.2026 13:00	14	Mon	484.5	138.0	622.5	34.56
15	01.01.2026 14:00	15	Mon	484.5	108.1	592.6	27.07
16	01.01.2026 15:00	16	Mon	484.5	94.3	578.8	23.62
17	01.01.2026 16:00	17	Mon	484.5	87.4	571.9	21.89
18	01.01.2026 17:00	18	Mon	484.5	103.5	588.0	25.92
19	01.01.2026 18:00	19	Mon	484.5	128.8	613.3	32.26
20	01.01.2026 19:00	20	Mon	484.5	151.8	636.3	38.02
21	01.01.2026 20:00	21	Mon	484.5	147.2	631.7	36.86
22	01.01.2026 21:00	22	Mon	484.5	140.3	624.8	35.14
23	01.01.2026 22:00	23	Mon	484.5	115.0	599.5	28.80
24	01.01.2026 23:00	24	Mon	484.5	78.2	562.7	19.58
25	02.01.2026 00:00	1	Tue	484.5	39.1	523.6	9.79
26	02.01.2026 01:00	2	Tue	484.5	20.7	505.2	5.18
27	02.01.2026 02:00	3	Tue	484.5	11.5	496.0	2.88
28	02.01.2026 03:00	4	Tue	484.5	6.9	491.4	1.73
29	02.01.2026 04:00	5	Tue	484.5	9.2	493.7	2.30
30	02.01.2026 05:00	6	Tue	484.5	13.8	498.3	3.46
31	02.01.2026 06:00	7	Tue	484.5	75.9	560.4	19.01
32	02.01.2026 07:00	8	Tue	484.5	142.6	627.1	35.71
33	02.01.2026 08:00	9	Tue	484.5	193.2	677.7	48.38
34	02.01.2026 09:00	10	Tue	484.5	133.4	617.9	33.41
35	02.01.2026 10:00	11	Tue	484.5	115.0	599.5	28.80
36	02.01.2026 11:00	12	Tue	484.5	115.0	599.5	28.80
37	02.01.2026 12:00	13	Tue	484.5	133.4	617.9	33.41
38	02.01.2026 13:00	14	Tue	484.5	138.0	622.5	34.56
39	02.01.2026 14:00	15	Tue	484.5	108.1	592.6	27.07
40	02.01.2026 15:00	16	Tue	484.5	94.3	578.8	23.62
41	02.01.2026 16:00	17	Tue	484.5	87.4	571.9	21.89
42	02.01.2026 17:00	18	Tue	484.5	103.5	588.0	25.92
43	02.01.2026 18:00	19	Tue	484.5	128.8	613.3	32.26
44	02.01.2026 19:00	20	Tue	484.5	151.8	636.3	38.02
45	02.01.2026 20:00	21	Tue	484.5	147.2	631.7	36.86
46	02.01.2026 21:00	22	Tue	484.5	140.3	624.8	35.14
47	02.01.2026 22:00	23	Tue	484.5	115.0	599.5	28.80
48	02.01.2026 23:00	24	Tue	484.5	78.2	562.7	19.58

KW-Bezug pro Stunde

Stunde	Datum/Zeit	Tagstunde	Anteil [%]	Bezug [l/h]
1	01.01.2026 00:00	1	1.7%	21.11
2	01.01.2026 01:00	2	0.9%	11.17
3	01.01.2026 02:00	3	0.5%	6.21
4	01.01.2026 03:00	4	0.3%	3.72
5	01.01.2026 04:00	5	0.4%	4.97
6	01.01.2026 05:00	6	0.6%	7.45
7	01.01.2026 06:00	7	3.3%	40.97
8	01.01.2026 07:00	8	6.2%	76.98
9	01.01.2026 08:00	9	8.4%	104.29
10	01.01.2026 09:00	10	5.8%	72.01
11	01.01.2026 10:00	11	5.0%	62.08
12	01.01.2026 11:00	12	5.0%	62.08
13	01.01.2026 12:00	13	5.8%	72.01
14	01.01.2026 13:00	14	6.0%	74.50
15	01.01.2026 14:00	15	4.7%	58.36
16	01.01.2026 15:00	16	4.1%	50.91
17	01.01.2026 16:00	17	3.8%	47.18
18	01.01.2026 17:00	18	4.5%	55.87
19	01.01.2026 18:00	19	5.6%	69.53
20	01.01.2026 19:00	20	6.6%	81.95
21	01.01.2026 20:00	21	6.4%	79.46
22	01.01.2026 21:00	22	6.1%	75.74
23	01.01.2026 22:00	23	5.0%	62.08
24	01.01.2026 23:00	24	3.4%	42.21
25	02.01.2026 00:00	1	1.7%	21.11
26	02.01.2026 01:00	2	0.9%	11.17
27	02.01.2026 02:00	3	0.5%	6.21
28	02.01.2026 03:00	4	0.3%	3.72
29	02.01.2026 04:00	5	0.4%	4.97
30	02.01.2026 05:00	6	0.6%	7.45
31	02.01.2026 06:00	7	3.3%	40.97
32	02.01.2026 07:00	8	6.2%	76.98
33	02.01.2026 08:00	9	8.4%	104.29
34	02.01.2026 09:00	10	5.8%	72.01
35	02.01.2026 10:00	11	5.0%	62.08
36	02.01.2026 11:00	12	5.0%	62.08
37	02.01.2026 12:00	13	5.8%	72.01
38	02.01.2026 13:00	14	6.0%	74.50
39	02.01.2026 14:00	15	4.7%	58.36
40	02.01.2026 15:00	16	4.1%	50.91
41	02.01.2026 16:00	17	3.8%	47.18
42	02.01.2026 17:00	18	4.5%	55.87
43	02.01.2026 18:00	19	5.6%	69.53
44	02.01.2026 19:00	20	6.6%	81.95
45	02.01.2026 20:00	21	6.4%	79.46
46	02.01.2026 21:00	22	6.1%	75.74
47	02.01.2026 22:00	23	5.0%	62.08
48	02.01.2026 23:00	24	3.4%	42.21

Stunde	Datum/Zeit	T_Werk [°C]	V_WW_bezug [l/h]	V_KW_bezug [l/h]	Q_zirk [W]	Q_sp+aus [W]	E_WW_v [Wh]	T_KW_v [°C]	WP läuft?	Überlade-Modus?	Q_warm [W]	Q_kalt [W]	COP [-]	P_el [W]	Q_gewinn_KW [W]	E_bezug_KW [Wh]	Fluss KW [Wh]
1	01.01.2026 00:00	8.65	9.8	11.2	484.5	39.1	22'325	10.00	1	0	500.00	338.95	3.10	161.05	219.76	0.00	-119.19
2	01.01.2026 01:00	8.67	5.2	6.2	484.5	20.7	21'755	8.98	1	0	500.00	335.51	3.04	164.49	238.53	0.00	-96.97
3	01.01.2026 02:00	8.68	2.9	3.7	484.5	11.5	21'461	8.14	1	0	500.00	332.71	2.99	167.29	253.81	2.34	-76.56
4	01.01.2026 03:00	8.71	1.7	5.0	484.5	6.9	21'304	7.48	1	0	500.00	330.50	2.95	169.50	265.87	7.09	-57.54
5	01.01.2026 04:00	8.72	2.3	7.4	484.5	9.2	21'216	6.99	1	0	500.00	328.84	2.92	171.16	274.93	14.95	-38.96
6	01.01.2026 05:00	8.63	3.5	41.0	484.5	13.8	21'094	6.65	1	0	500.00	327.72	2.90	172.28	281.07	94.20	47.55
7	01.01.2026 06:00	8.62	19.0	77.0	484.5	75.9	20'903	7.06	1	0	500.00	329.09	2.93	170.91	273.58	139.67	84.15
8	01.01.2026 07:00	8.61	35.7	104.3	484.5	142.6	19'781	7.79	1	0	500.00	331.52	2.97	168.48	260.32	100.00	28.81
9	01.01.2026 08:00	8.60	48.4	72.0	484.5	193.2	17'661	8.03	1	0	500.00	332.35	2.98	167.65	255.79	47.22	-29.35
10	01.01.2026 09:00	8.62	33.4	62.1	484.5	133.4	14'783	7.78	1	0	500.00	331.50	2.97	168.50	260.41	60.51	-10.58
11	01.01.2026 10:00	8.69	28.8	62.1	484.5	115.0	12'800	7.69	1	0	500.00	331.20	2.96	168.80	262.07	72.06	2.94
12	01.01.2026 11:00	8.72	28.8	72.0	484.5	115.0	11'093	7.72	1	0	500.00	331.28	2.96	168.72	261.61	84.41	14.74
13	01.01.2026 12:00	8.72	33.4	74.5	484.5	133.4	9'386	7.84	1	0	500.00	331.71	2.97	168.29	259.29	75.91	3.49
14	01.01.2026 13:00	8.71	34.6	58.4	484.5	138.0	7'404	7.87	1	0	500.00	331.81	2.97	168.19	258.74	56.54	-16.53
15	01.01.2026 14:00	8.70	27.1	50.9	484.5	108.1	5'353	7.73	1	0	500.00	331.33	2.96	168.67	261.34	57.56	-12.43
16	01.01.2026 15:00	8.78	23.6	47.2	484.5	94.3	3'749	7.62	1	0	500.00	330.97	2.96	169.03	263.30	63.16	-4.51
17	01.01.2026 16:00	8.89	21.9	55.9	484.5	87.4	2'352	7.58	1	0	500.00	330.84	2.96	169.16	264.01	84.85	18.02
18	01.01.2026 17:00	8.82	25.9	69.5	484.5	103.5	1'059	7.74	1	0	500.00	331.36	2.96	168.64	261.17	87.40	17.21
19	01.01.2026 18:00	8.75	32.3	81.9	484.5	128.8	0	7.89	1	0	500.00	331.86	2.97	168.14	258.46	82.14	8.74
20	01.01.2026 19:00	8.75	38.0	79.5	484.5	151.8	13'086	7.96	1	0	500.00	332.11	2.98	167.89	257.08	72.52	-2.51
21	01.01.2026 20:00	8.74	36.9	75.7	484.5	147.2	21'841	7.94	1	0	500.00	332.04	2.98	167.96	257.48	70.40	-4.16
22	01.01.2026 21:00	8.75	35.1	62.1	484.5	140.3	19'652	7.91	1	0	500.00	331.92	2.97	168.08	258.13	60.79	-12.99
23	01.01.2026 22:00	8.75	28.8	42.2	484.5	115.0	17'566	7.79	1	0	500.00	331.54	2.97	168.46	260.18	47.02	-24.34
24	01.01.2026 23:00	8.75	19.6	21.1	484.5	78.2	15'859	7.58	1	0	500.00	330.84	2.96	169.16	264.02	28.67	-38.15
25	02.01.2026 00:00	8.75	9.8	11.2	484.5	39.1	14'703	7.26	1	0	500.00	329.74	2.94	170.26	270.02	19.46	-40.26
26	02.01.2026 01:00	8.74	5.2	6.2	484.5	20.7	14'133	6.91	1	0	500.00	328.58	2.92	171.42	276.37	13.18	-39.03
27	02.01.2026 02:00	8.70	2.9	3.7	484.5	11.5	13'838	6.57	1	0	500.00	327.45	2.90	172.55	282.51	9.19	-35.75
28	02.01.2026 03:00	8.81	1.7	5.0	484.5	6.9	13'682	6.27	1	0	500.00	326.42	2.88	173.58	288.15	14.68	-23.59
29	02.01.2026 04:00	8.86	2.3	7.4	484.5	9.2	13'594	6.06	1	0	500.00	325.74	2.87	174.26	291.86	24.25	-9.63
30	02.01.2026 05:00	8.66	3.5	41.0	484.5	13.8	13'472	5.98	1	0	500.00	325.46	2.86	174.54	293.38	127.80	95.71
31	02.01.2026 06:00	8.64	19.0	77.0	484.5	75.9	13'280	6.80	1	0	500.00	328.22	2.91	171.78	278.30	164.37	114.44
32	02.01.2026 07:00	8.63	35.7	104.3	484.5	142.6	12'159	7.79	1	0	500.00	331.53	2.97	168.47	260.28	101.75	30.50
33	02.01.2026 08:00	8.61	48.4	72.0	484.5	193.2	10'039	8.05	1	0	500.00	332.41	2.98	167.59	255.47	46.70	-30.23
34	02.01.2026 09:00	8.60	33.4	62.1	484.5	133.4	7'161	7.79	1	0	500.00	331.53	2.97	168.47	260.23	58.52	-12.78
35	02.01.2026 10:00	8.65	28.8	62.1	484.5	115.0	5'178	7.68	1	0	500.00	331.17	2.96	168.83	262.25	69.78	0.86
36	02.01.2026 11:00	8.69	28.8	72.0	484.5	115.0	3'471	7.69	1	0	500.00	331.19	2.96	168.81	262.11	83.67	14.59
37	02.01.2026 12:00	8.70	33.4	74.5	484.5	133.4	1'764	7.81	1	0	500.00	331.61	2.97	168.39	259.81	76.55	4.75
38	02.01.2026 13:00	8.70	34.6	58.4	484.5	138.0	0	7.86	1	0	500.00	331.75	2.97	168.25	259.06	57.33	-15.36
39	02.01.2026 14:00	8.77	27.1	50.9	484.5	108.1	12'949	7.72	1	0	500.00	331.31	2.96	168.69	261.48	62.21	-7.62
40	02.01.2026 15:00	8.85	23.6	47.2	484.5	94.3	21'841	7.66	1	0	500.00	331.09	2.96	168.91	262.68	65.53	-2.88
41	02.01.2026 16:00	8.68	21.9	55.9	484.5	87.4	20'444	7.63	1	0	500.00	331.00	2.96	169.00	263.13	67.71	-0.16
42	02.01.2026 17:00	8.61	25.9	69.5	484.5	103.5	19'150	7.63	1	0	500.00	331.00	2.96	169.00	263.16	79.36	11.52
43	02.01.2026 18:00	8.56	32.3	81.9	484.5	128.8	17'616	7.73	1	0	500.00	331.33	2.96	168.67	261.35	79.42	9.43
44	02.01.2026 19:00	8.58	38.0	79.5	484.5	151.8	15'702	7.81	1	0	500.00	331.60	2.97	168.40	259.86	70.62	-1.12
45	02.01.2026 20:00	8.59	36.9	75.7	484.5	147.2	13'444	7.80	1	0	500.00	331.57	2.97	168.43	260.04	69.39	-2.14
46	02.01.2026 21:00	8.61	35.1	62.1	484.5	140.3	11'255	7.78	1	0	500.00	331.51	2.97	168.49	260.37	59.80	-11.34
47	02.01.2026 22:00	8.61	28.8	42.2	484.5	115.0	9'169	7.69	1	0	500.00	331.18	2.96	168.82	262.16	45.55	-23.48
48	02.01.2026 23:00	8.58	19.6	21.1	484.5	78.2	7'462	7.48	1	0	500.00	330.50	2.95	169.50	265.86	26.99	-37.66
49	03.01.2026 00:00	8.65	9.8	11.2	484.5	39.1	6'306	7.16	1	0	500.00	329.42	2.93	170.58	271.79	19.39	-38.24
50	03.01.2026 01:00	8.88	5.2	6.2	484.5	20.7	5'736	6.83	1	0	500.00	328.31	2.91	171.69	277.81	14.75	-35.75
51	03.01.2026 02:00	8.62	2.9	3.7	484.5	11.5	5'442	6.52	1	0	500.00	327.28	2.89	172.72	283.44	9.06	-34.78
52	03.01.2026 03:00	8.53	1.7	5.0	484.5	6.9	5'285	6.22	1	0	500.00	326.28	2.88	173.72	288.92	13.28	-24.08
53	03.01.2026 04:00	8.53	2.3	7.4	484.5	9.2	5'197	6.02	1	0	500.00	325.58	2.87	174.42	292.71	21.72	-11.15
54	03.01.2026 05:00	8.51	3.5	41.0	484.5	13.8	5'075	5.92	1	0	500.00	325.26	2.86	174.74	294.47	123.21	92.41
55	03.01.2026 06:00	8.49	19.0	77.0	484.5	75.9	4'884	6.72	1	0	500.00	327.93	2.91	172.07	279.91	158.46	110.44
56	03.01.2026 07:00	8.50	35.7	104.3	484.5	142.6	3'762	7.67	1	0	500.00	331.12	2.96	168.88	262.52	100.59	31.99
57	03.01.2026 08:00	8.52	48.4	72.0	484.5	193.2	1'642	7.94	1	0	500.00	332.04	2.98	167.96	257.48	48.68	-25.88
58	03.01.2026 09:00	8.55	33.4	62.1	484.5	133.4	13'764	7.72	1	0	500.00	331.29	2.96	168.71	261.56	59.69	-10.04

T_KW_n [°C]	E_WW_Bezug [Wh]	Hauptladung läuft?	Q_HL [W]	E_WW_n [Wh]	Füllstand [%]	WW-Verlust ungedeckt [Wh]	WW nicht gedeckt?	Hauptladung aktiv?	KW > Komfort?	E_KW_warm_ung [Wh]	KW < unt.Komfort?	E_KW_kalt_ung [Wh]
8.98	546.52	0	0.00	21'755	97.4%	0	0	0	0	0	0	0
8.14	289.34	0	0.00	21'461	96.1%	0	0	0	0	0	0	0
7.48	160.74	0	0.00	21'304	95.4%	0	0	0	0	0	1	60
6.99	96.45	0	0.00	21'216	95.0%	0	0	0	0	0	1	118
6.65	128.59	0	0.00	21'094	94.5%	0	0	0	0	0	1	157
7.06	192.89	0	0.00	20'903	93.6%	0	0	0	0	0	1	109
7.79	1060.90	0	0.00	19'781	88.6%	0	0	0	0	0	1	25
8.03	1993.21	0	0.00	17'661	79.1%	0	0	0	0	0	0	0
7.78	2700.47	0	0.00	14'783	66.2%	0	0	0	0	0	1	25
7.69	1864.61	0	0.00	12'800	57.3%	0	0	0	0	0	1	36
7.72	1607.42	0	0.00	11'093	49.7%	0	0	0	0	0	1	33
7.84	1607.42	0	0.00	9'386	42.0%	0	0	0	0	0	1	18
7.87	1864.61	0	0.00	7'404	33.2%	0	0	0	0	0	1	15
7.73	1928.91	0	0.00	5'353	24.0%	0	0	0	0	0	1	31
7.62	1510.98	0	0.00	3'749	16.8%	0	0	0	0	0	1	44
7.58	1318.09	0	0.00	2'352	10.5%	0	0	0	0	0	1	48
7.74	1221.64	0	0.00	1'059	4.7%	0	0	0	0	0	1	30
7.89	1446.68	0	0.00	0	0.0%	0	0	0	0	0	1	13
7.96	1800.31	1	15000.00	13'086	58.6%	0	0	1	0	0	1	4
7.94	2121.80	1	11012.55	21'841	97.8%	0	0	1	0	0	1	7
7.91	2057.50	0	0.00	19'652	88.0%	0	0	0	0	0	1	11
7.79	1961.06	0	0.00	17'566	78.7%	0	0	0	0	0	1	24
7.58	1607.42	0	0.00	15'859	71.0%	0	0	0	0	0	1	48
7.26	1093.05	0	0.00	14'703	65.9%	0	0	0	0	0	1	86
6.91	546.52	0	0.00	14'133	63.3%	0	0	0	0	0	1	127
6.57	289.34	0	0.00	13'838	62.0%	0	0	0	0	0	1	166
6.27	160.74	0	0.00	13'682	61.3%	0	0	0	0	0	1	201
6.06	96.45	0	0.00	13'594	60.9%	0	0	0	0	0	1	225
5.98	128.59	0	0.00	13'472	60.3%	0	0	0	0	0	1	235
6.80	192.89	0	0.00	13'280	59.5%	0	0	0	0	0	1	139
7.79	1060.90	0	0.00	12'159	54.5%	0	0	0	0	0	1	25
8.05	1993.21	0	0.00	10'039	45.0%	0	0	0	0	0	0	0
7.79	2700.47	0	0.00	7'161	32.1%	0	0	0	0	0	1	24
7.68	1864.61	0	0.00	5'178	23.2%	0	0	0	0	0	1	37
7.69	1607.42	0	0.00	3'471	15.5%	0	0	0	0	0	1	36
7.81	1607.42	0	0.00	1'764	7.9%	0	0	0	0	0	1	22
7.86	1864.61	0	0.00	0	0.0%	0	0	0	0	0	1	17
7.72	1928.91	1	15000.00	12'949	58.0%	0	0	1	0	0	1	32
7.66	1510.98	1	10495.82	21'841	97.8%	0	0	1	0	0	1	40
7.63	1318.09	0	0.00	20'444	91.6%	0	0	0	0	0	1	43
7.63	1221.64	0	0.00	19'150	85.8%	0	0	0	0	0	1	43
7.73	1446.68	0	0.00	17'616	78.9%	0	0	0	0	0	1	31
7.81	1800.31	0	0.00	15'702	70.3%	0	0	0	0	0	1	22
7.80	2121.80	0	0.00	13'444	60.2%	0	0	0	0	0	1	23
7.78	2057.50	0	0.00	11'255	50.4%	0	0	0	0	0	1	25
7.69	1961.06	0	0.00	9'169	41.1%	0	0	0	0	0	1	36
7.48	1607.42	0	0.00	7'462	33.4%	0	0	0	0	0	1	60
7.16	1093.05	0	0.00	6'306	28.2%	0	0	0	0	0	1	98
6.83	546.52	0	0.00	5'736	25.7%	0	0	0	0	0	1	136
6.52	289.34	0	0.00	5'442	24.4%	0	0	0	0	0	1	172
6.22	160.74	0	0.00	5'285	23.7%	0	0	0	0	0	1	206
6.02	96.45	0	0.00	5'197	23.3%	0	0	0	0	0	1	230
5.92	128.59	0	0.00	5'075	22.7%	0	0	0	0	0	1	242
6.72	192.89	0	0.00	4'884	21.9%	0	0	0	0	0	1	149
7.67	1060.90	0	0.00	3'762	16.9%	0	0	0	0	0	1	39
7.94	1993.21	0	0.00	1'642	7.4%	0	0	0	0	0	1	7
7.72	2700.47	1	15000.00	13'764	61.7%	0	0	1	0	0	1	33
7.63	1864.61	1	10059.58	21'841	97.8%	0	0	1	0	0	1	43

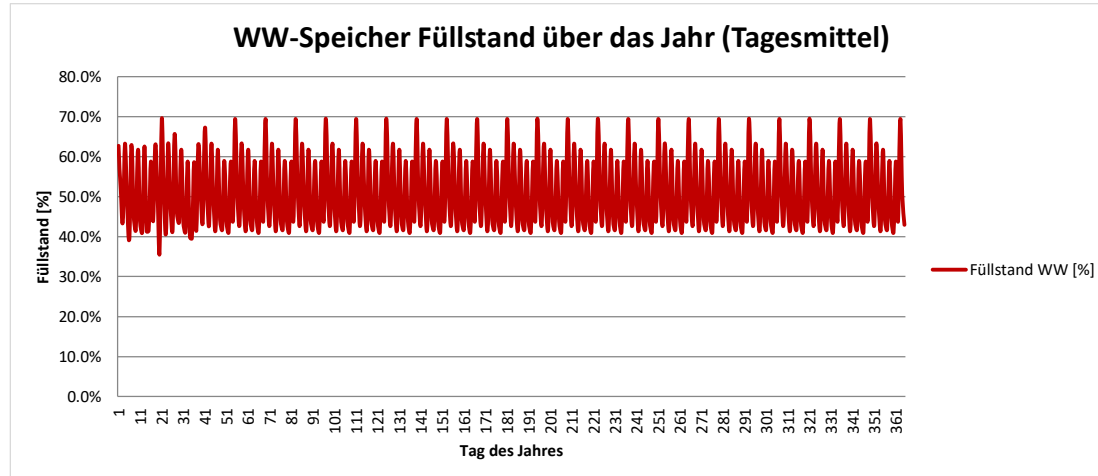
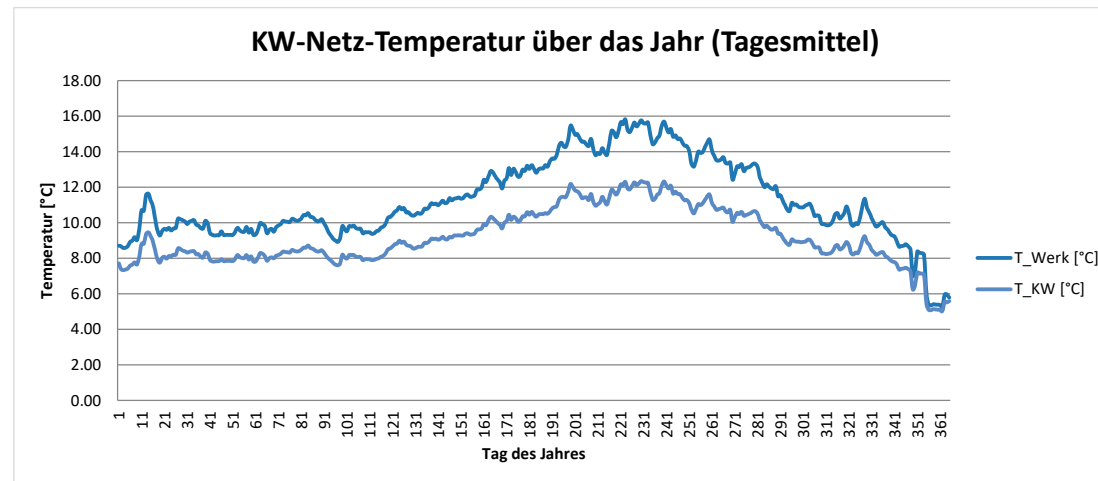
Jahresauswertung – WP, Hauptladung, Komforteinschränkungen

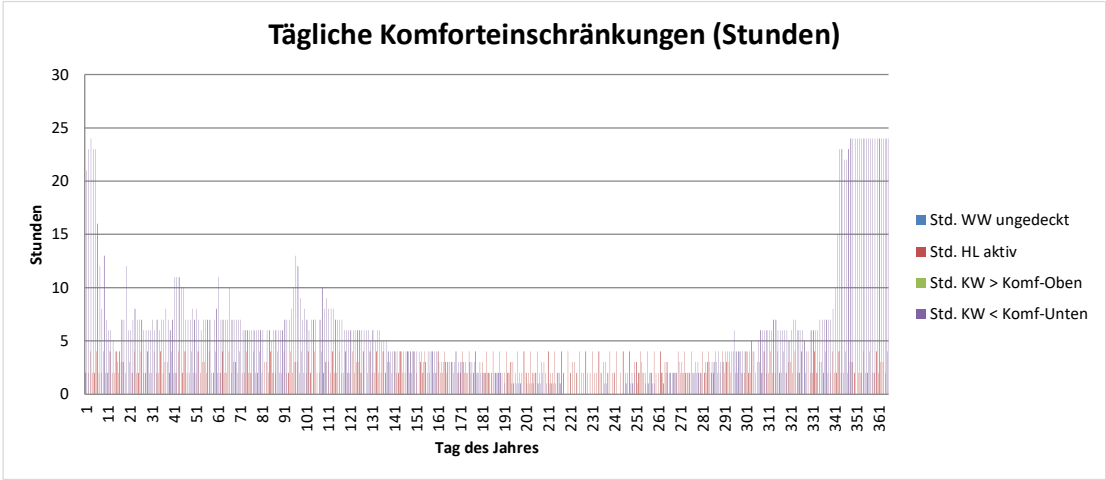
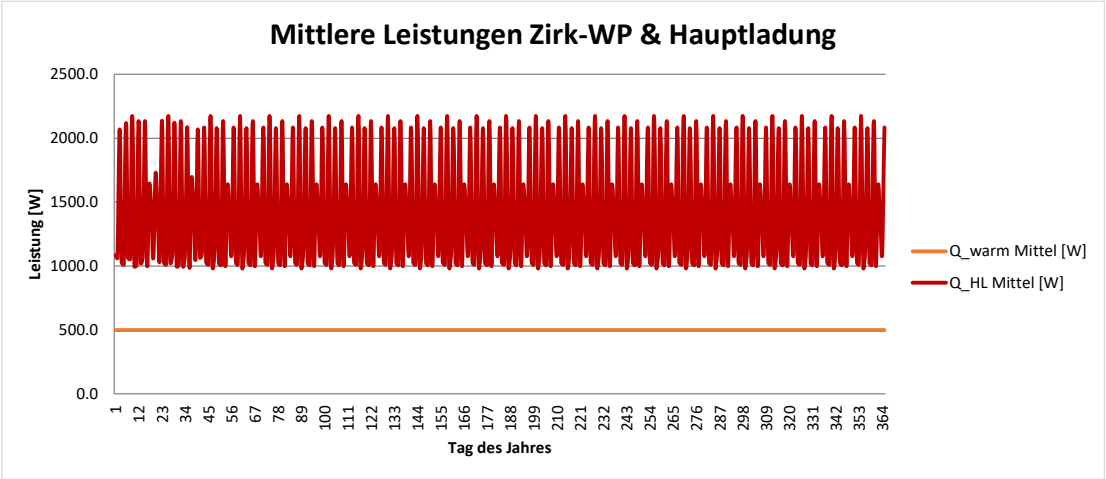
Kennzahl	Wert	Einheit
ENERGIEN (Jahressummen)		
Wärme von Zirk-WP an WW (Ersparnis)	4'380	kWh/a
Kälte von Zirk-WP aus KW	2'946	kWh/a
Strom Zirk-WP	1'434	kWh/a
Wärme von Hauptladung	12'390	kWh/a
WW-Verluste gesamt (Bedarf)	4'244	kWh/a
WW-Bezug Energie (Zapfung)	11'733	kWh/a
Zirkulationsgewinn KW (dynamisch)	2'054	kWh/a
KW-Bezug Wärmeeintrag (Werk)	891	kWh/a
EFFIZIENZ		
Deckungsgrad Zirkverluste (Z-WP / Bedarf)	103.2%	%
Anteil WW-Energie über WP	26.1%	%
Mittlerer COP (Betriebsstunden)	3.058	-
JAZ Zirk-WP	3.054	-
KPI 1: WW-VERLUSTE NICHT GEDECKT (WP-DEFIZIT)		
Stunden WW-Verluste ungedeckt	0	h
Anteil Jahr	0.0%	%
Energie WW ungedeckt	0	kWh/a
KPI 2: HAUPTLADUNG (KONVENTIONELL)		
Stunden Hauptladung aktiv	990	h
Anteil Jahr	11.3%	%
Energie Hauptladung	12'390	kWh/a
KPI 3: KW > KOMFORT-OBERGRENZE (ZU WARM)		
Stunden KW > Komfort-Oben	0	h
Anteil Jahr	0.0%	%
KPI 4: KW < KOMFORT-UNTERGRENZE (ZU KALT)		
Stunden KW < Komfort-Unten	2'186	h
Anteil Jahr	25.0%	%
KW-TEMPERATUR		
Mittlere T_KW	9.199	°C
Minimale T_KW	4.750	°C
Maximale T_KW	14.695	°C
WW-SPEICHER (ENERGETISCH)		
Mittlerer Energieinhalt WW	11	kWh
Minimaler Energieinhalt WW	0	kWh
Maximaler Energieinhalt WW	22	kWh
Mittlerer Füllstand WW	50.7%	%
Minimaler Füllstand WW	0.0%	%
WP-BETRIEB		
Betriebsstunden Zirk-WP	8'760	h
Stunden Überlade-Modus aktiv	0	h
Spitze Q_warm	500	W
Spitze Q_kalt	355	W
Spitze P_el	179	W

Jahreslinien

Tag	T_Werk [°C]	T_KW [°C]	Füllstand WW [%]	Q_warm Mittel [W]	Q_HL Mittel [W]	Std. WW ungedeckt	Std. HL aktiv	Std. KW > Komf-Oben	Std. KW < Komf-Unten
1	8.71	7.71	62.7%	500.0	1083.9	0	2	0	21
2	8.67	7.39	51.7%	500.0	1062.3	0	2	0	23
3	8.58	7.33	43.6%	500.0	2068.6	0	4	0	24
4	8.60	7.36	63.3%	500.0	1029.8	0	2	0	23
5	8.68	7.42	48.0%	500.0	1013.2	0	2	0	23
6	8.91	7.59	39.6%	500.0	2118.8	0	4	0	16
7	9.00	7.64	62.8%	500.0	1063.8	0	2	0	12
8	9.19	7.76	45.7%	500.0	1055.6	0	2	0	8
9	9.02	7.65	41.8%	500.0	2172.7	0	4	0	13
10	9.67	8.10	61.7%	500.0	998.2	0	2	0	7
11	10.70	8.81	43.8%	500.0	1010.3	0	2	0	6
12	10.67	8.82	41.2%	500.0	2133.3	0	4	0	6
13	11.57	9.36	62.5%	500.0	1025.5	0	2	0	5
14	11.64	9.46	41.3%	500.0	1069.3	0	2	0	4
15	11.26	9.24	41.5%	500.0	2133.3	0	4	0	3
16	10.94	8.95	58.8%	500.0	1005.4	0	2	0	4
17	10.17	8.39	43.8%	500.0	1628.2	0	3	0	7
18	9.54	7.93	63.0%	500.0	1435.9	0	3	0	7
19	9.28	7.75	51.7%	500.0	1062.3	0	2	0	12
20	9.52	8.01	35.9%	500.0	1722.4	0	3	0	6
21	9.66	8.08	69.5%	500.0	1391.7	0	3	0	6
22	9.60	7.97	50.3%	500.0	1054.2	0	2	0	7
23	9.71	8.12	40.9%	500.0	2135.4	0	4	0	8
24	9.56	8.11	63.3%	500.0	1029.8	0	2	0	7
25	9.68	8.20	48.0%	500.0	1013.2	0	2	0	7
26	9.72	8.19	41.8%	500.0	2172.7	0	4	0	7
27	10.23	8.56	65.7%	500.0	1029.8	0	2	0	6
28	10.19	8.53	46.2%	500.0	1100.9	0	2	0	6
29	10.14	8.44	43.6%	500.0	2121.7	0	4	0	6
30	10.08	8.40	61.7%	500.0	998.2	0	2	0	6
31	9.94	8.32	43.8%	500.0	1010.3	0	2	0	7
32	10.06	8.36	41.2%	500.0	2133.3	0	4	0	6
33	10.11	8.40	58.8%	500.0	1005.4	0	2	0	7
34	10.14	8.40	39.9%	500.0	1095.2	0	2	0	6
35	9.89	8.22	39.6%	500.0	2087.2	0	4	0	7
36	9.84	8.23	58.6%	500.0	989.6	0	2	0	7
37	9.69	8.08	41.4%	500.0	1682.1	0	3	0	8
38	9.67	8.04	63.0%	500.0	1435.9	0	3	0	7
39	10.11	8.33	51.7%	500.0	1062.3	0	2	0	6
40	9.94	8.24	43.6%	500.0	2068.6	0	4	0	7
41	9.41	7.89	67.3%	500.0	1068.6	0	2	0	11
42	9.33	7.83	50.5%	500.0	1099.5	0	2	0	11
43	9.28	7.81	42.9%	500.0	2084.4	0	4	0	11
44	9.31	7.83	63.3%	500.0	1029.8	0	2	0	10

45	9.30	7.83	48.0%	500.0	1013.2	0	2	0	10
46	9.51	7.95	41.8%	500.0	2172.7	0	4	0	7
47	9.31	7.84	61.7%	500.0	998.2	0	2	0	7
48	9.32	7.85	44.1%	500.0	1126.9	0	2	0	7
49	9.32	7.85	41.8%	500.0	2077.8	0	4	0	8
50	9.32	7.85	58.9%	500.0	1027.9	0	2	0	7
51	9.31	7.84	43.8%	500.0	1010.3	0	2	0	8
52	9.48	7.96	41.2%	500.0	2133.3	0	4	0	7
53	9.72	8.18	58.8%	500.0	1005.4	0	2	0	6
54	9.59	8.08	43.8%	500.0	1628.2	0	3	0	7
55	9.49	8.01	69.5%	500.0	1396.8	0	3	0	7
56	9.50	8.01	50.5%	500.0	1099.5	0	2	0	7
57	9.76	8.19	42.9%	500.0	2084.4	0	4	0	7
58	9.45	7.92	63.3%	500.0	1029.8	0	2	0	8
59	9.66	8.10	48.0%	500.0	1013.2	0	2	0	7
60	9.32	7.83	41.8%	500.0	2172.7	0	4	0	8
61	9.33	7.81	61.7%	500.0	998.2	0	2	0	11
62	9.59	8.03	44.1%	500.0	1126.9	0	2	0	7
63	9.98	8.28	41.8%	500.0	2077.8	0	4	0	7
64	9.91	8.25	58.9%	500.0	1027.9	0	2	0	7
65	9.83	8.13	43.8%	500.0	1010.3	0	2	0	7
66	9.40	7.86	41.2%	500.0	2133.3	0	4	0	10
67	9.60	8.01	58.8%	500.0	1005.4	0	2	0	7
68	9.65	8.05	43.8%	500.0	1628.2	0	3	0	7
69	9.50	8.00	69.5%	500.0	1396.8	0	3	0	7
70	9.75	8.14	50.5%	500.0	1099.5	0	2	0	7
71	9.85	8.18	42.9%	500.0	2084.4	0	4	0	7
72	9.93	8.26	63.3%	500.0	1029.8	0	2	0	6
73	10.10	8.38	48.0%	500.0	1013.2	0	2	0	6
74	10.07	8.36	41.8%	500.0	2172.7	0	4	0	6
75	10.06	8.33	61.7%	500.0	998.2	0	2	0	6
76	10.03	8.32	44.1%	500.0	1126.9	0	2	0	6
77	10.23	8.48	41.8%	500.0	2077.8	0	4	0	6
78	10.17	8.42	58.9%	500.0	1027.9	0	2	0	6
79	10.11	8.39	43.8%	500.0	1010.3	0	2	0	6
80	10.14	8.40	41.2%	500.0	2133.3	0	4	0	6
81	10.24	8.48	58.8%	500.0	1005.4	0	2	0	6
82	10.44	8.59	43.8%	500.0	1628.2	0	3	0	6
83	10.42	8.60	69.5%	500.0	1396.8	0	3	0	6
84	10.54	8.72	50.5%	500.0	1099.5	0	2	0	6
85	10.33	8.58	42.9%	500.0	2084.4	0	4	0	5
86	10.31	8.54	63.3%	500.0	1029.8	0	2	0	6
87	10.18	8.46	48.0%	500.0	1013.2	0	2	0	6
88	10.07	8.37	41.8%	500.0	2172.7	0	4	0	6
89	10.10	8.40	61.7%	500.0	998.2	0	2	0	6





D. Anforderungen Zirkulationswärmepumpe

D.1 Lastenheft Zirkulationswärmepumpe

Das folgende Lastenheft fasst die wichtigsten Anforderungen an eine zukünftige Zirkulationswärmepumpe zusammen. Es basiert auf den theoretischen Untersuchungen, den Erfahrungen aus der Inbetriebnahme, den Testmessungen sowie den Ergebnissen des Berechnungsmodells. Ziel ist die Ableitung zentraler Anforderungen für eine mögliche Industrialisierung des Systems.

Bereich	Anforderung	Begründung
Funktion	Nutzung des Kaltwassernetzes als primäre Wärmequelle	Nutzung vorhandener Gebäudewärme und Abkühlung des Kaltwassers
Funktion	Teilweise Deckung der Zirkulationswärmeverluste	Entlastung der Hauptladung des Warmwasserspeichers
Warmwasserseite	Hydraulisch entkoppelte Einbindung über den Warmwasserspeicher	Vermeidung von Wechselwirkungen mit der Warmwasserzirkulation
Warmwasserseite	Wärmeeinbringung in die obere Speicherzone	Stabilisierung der Spitzenschicht und Unterstützung der Speicherbewirtschaftung
Kaltwasserseite	Hydraulische Entkopplung über Speicher oder Zwischenvolumen	Stabilere Quelltemperatur und kontrollierte Wärmeentnahme
Kaltwasserseite	Sicherstellung regelmässiger Wassererneuerung	Vermeidung von Stagnation und hygienischen Risiken
Hygiene	SVGW-konforme wasserführende Komponenten	Voraussetzung für den Einsatz in Trinkwassersystemen
Hygiene	Keine Stagnationsbereiche durch Einbindung der Wärmepumpe	Vermeidung mikrobiologischer Risiken
Hygiene	Vermeidung unkontrollierter Fehlzirkulationen	Sicherstellung der Trinkwasserqualität
Temperatur Kaltwasser	Einhaltung der maximal zulässigen Kaltwassertemperatur von 25 °C	Vermeidung hygienisch kritischer Zustände
Temperatur Kaltwasser	Berücksichtigung des Komfortbereichs von ca. 8–15 °C	Sicherstellung des Nutzerkomforts
Temperatur Warmwasser	Einhaltung der normativen Warmwassertemperaturen	Hygiene und Versorgungssicherheit
Thermodynamik	Betrieb bei grossem Temperaturhub zwischen Kaltwasser und Warmwasser	Erforderlich für Trinkwarmwasseranwendungen
Thermodynamik	Geeigneter Verdichter für hohe Sackentemperaturen	Betriebssicherheit bei Warmwassertemperaturen von 50–60 °C
Kältemittel	Einsatz eines zukunftsfähigen Kältemittels, z. B. R290	Geringes Treibhauspotenzial und gute thermodynamische Eigenschaften

Sicherheit	Berücksichtigung der Sicherheitsanforderungen bei brennbaren Kältemitteln	Sichere Aufstellung in Technikräumen
Hydraulik	Überwachung der Mindestvolumenströme auf Quellen- und Senkenseite	Schutz vor instabilen Betriebszuständen
Hydraulik	Absperrarmaturen vor und nach zentralen Komponenten	Wartung und Austausch ohne vollständige Anlagenentleerung
Hydraulik	Filterelemente vor sensiblen Komponenten	Schutz von Wärmeübertragern, Ventilen und Messgeräten
Hydraulik	Rückspülmöglichkeit für verschmutzungsanfällige Komponenten	Vereinfachung von Wartung und Betrieb
Hydraulik	Geeignete Entlüftungsmöglichkeiten	Vermeidung von Luftansammlungen und Betriebsunterbrüchen
Regelung	Regelung nach Kaltwassertemperatur, Speichertemperatur und Betriebszustand	Effizienter und stabiler Betrieb
Regelung	Sperrung bei zu tiefer Quellentemperatur	Schutz der Wärmepumpe und Kaltwasserabkühlung
Regelung	Freigabe der Speicherüberladung bei erhöhten Kaltwassertemperaturen	Bessere Nutzung des sommerlichen Quellpotenzials
Regelung	Priorisierung der Hauptladung bei zu tiefer Warmwassertemperatur	Sicherstellung der Warmwasserversorgung
Messung	Temperaturmessung auf Quellen- und Senkenseite	Überwachung der Betriebszustände
Messung	Volumenstrommessung auf Quellen- und Senkenseite	Energiebilanzierung und Schutzfunktionen
Messung	Elektrische Leistungsmessung der Wärmepumpe	Bestimmung von COP und Jahresarbeitszahl
Gebäudeautomation	Schnittstelle zur Gebäudeautomation	Monitoring, Störmeldungen und Betriebsoptimierung
Betrieb	Störmeldung bei Volumenstrom-, Temperatur- oder Verdichterstörung	Betriebssicherheit und Wartungsplanung
Wartung	Gute Zugänglichkeit zu Wärmepumpe, Filtern, Armaturen und Messstellen	Praxistauglicher Unterhalt
Bauform	Kompakte Bauweise	Nachrüstbarkeit in bestehenden Technikräumen
Schall	Begrenzung der Schallemissionen	Vermeidung von Störungen im Gebäude
Dokumentation	Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung	Grundlage für Planung, Installation und Betrieb

D.2 Regelstrategie Zirkulationswärmepumpe

Die folgende Regelstrategie beschreibt mögliche Betriebszustände einer Zirkulationswärmepumpe. Sie basiert auf den in dieser Arbeit untersuchten hydraulischen und thermischen Randbedingungen. Ziel ist ein stabiler Betrieb der Wärmepumpe, ohne hygienisch kritische Zustände im Kalt- oder Warmwassernetz zu verursachen.

Betriebszustand	Bedingung	Reaktion des Systems	Ziel
Normalbetrieb	Kaltwasser oberhalb der minimalen Quelltemperatur und Warmwasserspeicher unter Solltemperatur	Wärmepumpe aktivieren, Wärme aus Kaltwassernetz entziehen und in oberen Speicherbereich einbringen	Deckung eines Teils der Zirkulationswärmeverluste
Kaltwasser zu warm	Kaltwassertemperatur oberhalb Komfortgrenze, z. B. > 15 °C	Wärmepumpe bevorzugt aktivieren, sofern Speicher Wärme aufnehmen kann	Abkühlung des Kaltwassers und Nutzung vorhandener Wärme
Kaltwasser hygienisch kritisch	Kaltwassertemperatur nähert sich kritischem Bereich, z. B. > 17 °C	Wärmepumpe aktivieren, Speicherladung oder Speicherüberladung prüfen	Reduktion hygienischer Risiken
Kaltwasser zu kalt	Kaltwassertemperatur unter minimal zulässiger Quelltemperatur	Wärmepumpe sperren oder alternative Wärmequelle nutzen	Schutz der Wärmepumpe und Vermeidung zu tiefer Kaltwassertemperaturen
Warmwasserspeicher unter Solltemperatur	Obere Speicherzone unter Sollwert	Wärmepumpe aktivieren, sofern Quelle verfügbar; andernfalls Hauptladung freigeben	Sicherstellung der Warmwassertemperatur
Warmwasserspeicher vollständig geladen	Obere Speicherzone auf Solltemperatur und keine Wärmeaufnahme möglich	Wärmepumpe sperren oder alternative Senke nutzen	Vermeidung unnötiger Speicherüberladung
Speicherüberladung möglich	Kaltwasser erhöht, Speicher kann zusätzliche Wärme aufnehmen, Betriebsbedingungen erfüllt	Warmwasserspeicher gezielt bis zur definierten Überladetemperatur laden	Längere Laufzeit und bessere Nutzung des Kaltwasserpotenzials
Alternative Quelle verfügbar	Kaltwasser zu kalt oder keine ausreichende Wärme im Kaltwassernetz	Umschaltung auf Technikraum oder andere Niedertemperaturquelle prüfen	Betrieb bei ungünstigen Kaltwasserbedingungen ermöglichen
Alternative Senke erforderlich	Speicher vollständig geladen, Kaltwasser aber weiterhin zu warm	Wärmeabgabe an Technikraum oder andere geeignete Senke prüfen	Weiterbetrieb der Wärmepumpe ermöglichen
Mindestvolumenstrom unterschritten	Volumenstrom auf Quellen- oder Senkenseite unter Grenzwert	Wärmepumpe ausschalten und Störmeldung ausgeben	Schutz von Wärmepumpe und Wärmeübertrager

Störung Wärmepumpe	Verdichter-, Druck-, Temperatur- oder Regelungsstörung	Wärmepumpe ausschalten, Störung melden, Hauptladung freigeben	Betriebssicherheit gewährleisten
Wartungs- oder Spülbetrieb	Filter verschmutzt, Luft im System oder Rückspülung erforderlich	Wärmepumpe sperren, Spül- oder Entlüftungsbetrieb durchführen	Sicherstellung hydraulischer Stabilität

Die Grenzwerte sind projektspezifisch festzulegen. Für diese Arbeit sind insbesondere der Komfortbereich von 8 °C bis 15 °C, die hygienisch relevante Kaltwassertemperatur von 17 °C sowie die maximale Kaltwassertemperatur von 25 °C relevant. Die genaue untere Betriebsgrenze der Wärmepumpe ist abhängig vom eingesetzten Kältekreis und muss durch den Hersteller beziehungsweise durch weitere Messungen bestimmt werden.

E. Digitaler Anhang

Der digitale Anhang ist folgendermassen aufgebaut:

01_Versuchsstand:

- Berechnungen
- Konzept_Pläne
- Bilder

02_Inbetriebnahme und Testmessungen:

- Messdaten csv

03_Projektmanagement:

- Protokolle
- Terminplan